



SAP HANA Cloud 入門ガイド

生成日付: 2026-05-19 09:40:51 GMT+0000

SAP HANA Cloud | cloud

公開

オリジナルコンテンツ: https://help.sap.com/docs/HANA_CLOUD/db19c7071e5f4101837e23f06e576495?locale=ja-JP&state=PRODUCTION&version=hanacloud

警告

この文書は SAP Help Portal から生成されたものであり、公式の SAP 製品文書の不完全バージョンです。カスタム文書に含まれる情報は、SAP Help Portal でのトピックの配置を反映していない可能性があり、重要な点や他のトピックとの相関関係が欠落している可能性があります。そのため、本稼動での使用には適していません。

詳細については、<https://help.sap.com/docs/disclaimer> を参照してください。

SAP HANA Cloud入門ガイド

SAP HANA Cloud 入門ガイドでは、SAP HANA Cloudの概要と、それが SAP Business Technology Platform (SAP BTP) にどのように適合するかを説明しています。このガイドでは、SAP HANA Cloud で使用する管理ツールと開発ツール、および SAP HANA Cloud の主要トピック領域に役立つ包括的なリソースを見つけるための場所についても説明します。

このガイドでは、SAP HANA Cloudを使用して使用可能な SAP HANA 機能については説明しません。この機能の詳細については、SAP HANA Cloud の機能範囲の説明を参照してください。

関連情報

[Discovery Center サービスカタログ](#) 

[SAP HANA Cloud の新機能](#)

[Feature Scope Description for SAP HANA Cloud](#)

[SAP HANA Cloudのエンドツーエンドリソース](#)

SAP HANA Cloudの概要

SAP HANA Cloud は、リアルタイム分析およびスマートアプリケーション向けのサービスとしてのデータベースです。データアクセスを簡素化し、複雑さを軽減して、クラウドの品質を提供します。企業データのリアルタイムでのアクセス、保存、処理に使用します。

SAP HANA Cloud は、ペタバイト規模の1つのソリューションにより、ミッションクリティカルなアプリケーションとリアルタイム分析を強化するサービスとしてのデータベースです。リレーショナル、プロパティグラフ、空間、ベクトル、半構造化データを組み込み機械学習とともに使用して、インテリジェントデータアプリケーションを強化します。統合された多階層ストレージを使用して、実績あるインメモリ速度でミッションクリティカルなデータを処理し、より効率的に管理します。

SAP HANA Cloudでは、すべての企業データのリアルタイムでのアクセス、保存、処理が可能な単一の場所が提供されます。マルチクラウドまたはハイブリッドのシステムランドスケープの複雑さを軽減する、クラウドネイティブのプラットフォームです。SAP HANA Cloudには、インメモリまたはディスク上のマルチモデルデータ処理のための高度なSAP HANAテクノロジーがすべて用意されています。スタンドアロンソリューションとして、または既存のオンプレミス環境の拡張としてSAP HANA Cloudを使用することで、自動ソフトウェア更新、弾力性、総所有コスト低減などのクラウド品質のメリットを得ることができます。このサービスは、Cloud Foundry環境で使用できます。

SAP HANA Cloudでは、SAP Business Technology Platformで実行されているアプリケーション、および標準のSAP HANAクライアントを使用してオンプレミスまたは他のクラウドサービスを実行しているアプリケーションから、SAP HANA データベースを利用できます。SAP HANA Cloudでは、すべてのデータを単一のストレージソリューションにロードすることなく、すべての情報を接続するための簡易データアクセスが提供されます。

SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースデプロイメントインフラストラクチャ

SAP HANA デプロイメントインフラストラクチャ (または短縮形で HDI) では、データベース開発アーティファクトをいわゆるコンテナにデプロイできるサービスが提供されます。このサービスには、すべての主要な SAP HANA プラットフォームデータベース機能に対する整合性のある設計時アーティファクトのファミリーが含まれています。これにより、SAP HANA データベースアーティファクト (たとえば、テーブル、ビュー、プロシージャ) のターゲット (実行時) ステータスが示されます。これらのアーティファクトは、モデル化、ステージング (アップロード)、および構築されて、SAP HANA にデプロイされます。

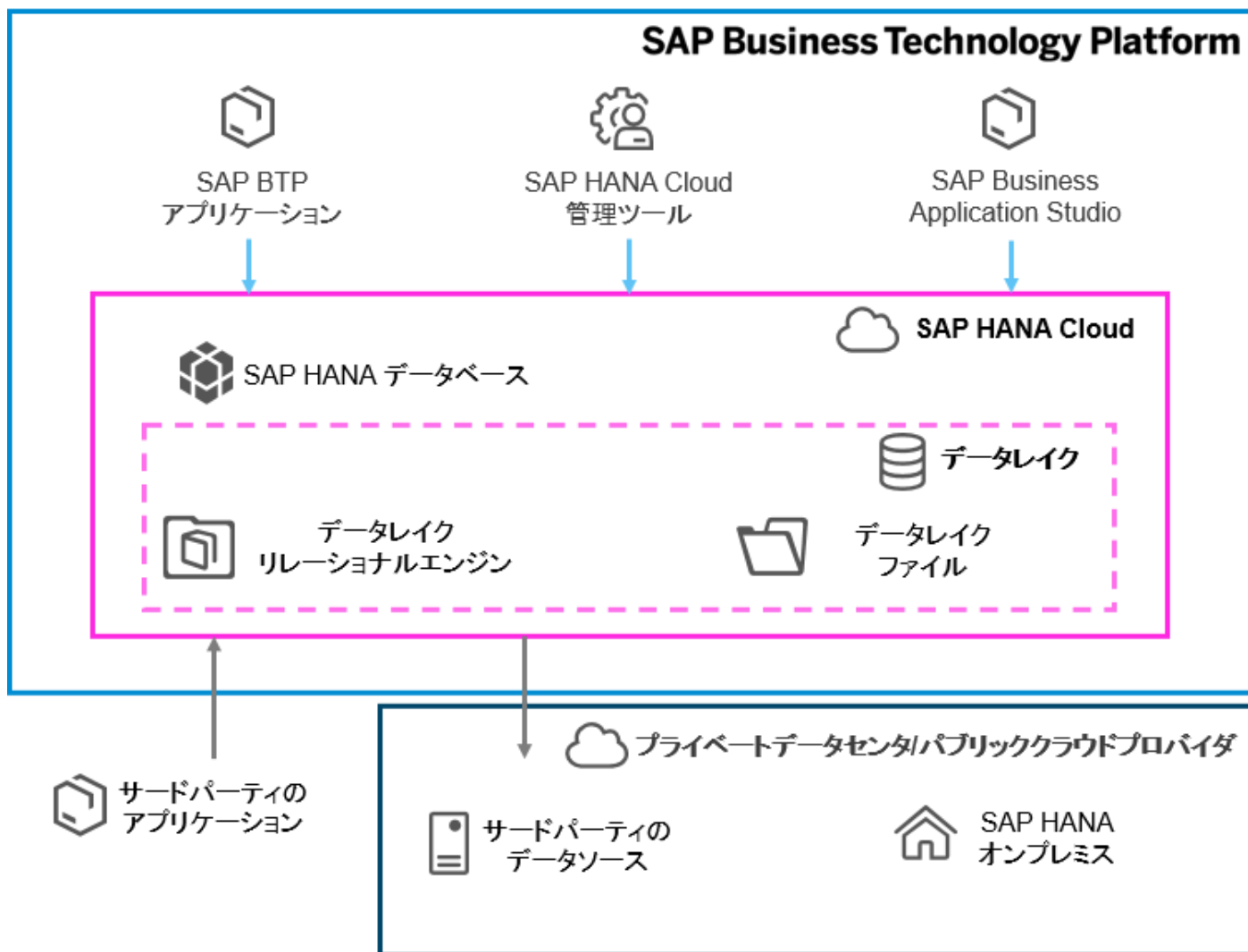
開発者は、同じ領域にデプロイされたアプリケーションをデータベースインスタンスにバインドできます。SAP Business Technology Platformアプリケーションは SAP HANA デプロイメントインフラストラクチャ (HDI) コンテナにバインドされます。すべてのアプリケーションに専用の HDI コンテナが必要です。SAP HDI では、データベース開発アーティファクトをいわゆるコンテナにデプロイで

きるサービスが提供されます。このサービスには、すべての主要な HANA データベース機能に対する整合性のある設計時アーティファクトのファミリーが含まれています。これにより、SAP HANA データベースアーティファクト (たとえば、テーブル、ビュー、プロシージャ) のターゲット (実行時) ステータスが表示されます。これらのアーティファクトは、モデル化、ステージング (アップロード)、および構築されて、SAP HANA にデプロイされます。HDI の使用は厳格な要件ではなく、SQL コンソールで SQL データベース定義言語を使用して、実行時にスキーマおよびデータベースアーティファクトを作成することができます。詳細については、[SAP HANA Cloud Deployment Infrastructure Reference](#)を参照してください。

SAP HANA Cloud インスタンスを作成および管理するには、SAP HANA Cloud Central または コマンドライン インタフェースを使用します。

SAP HANA データベースに関する情報をクエリし、データベースのカatalog オブジェクトに関する情報を表示するには、SAP HANA database explorer を使用します。詳細については、[SAP HANA データベースエクスプローラ入門](#)を参照してください。

SAP HANA Cloud インスタンスへのすべてのアクセスは、SQL ポート上の安全な接続を介して行われます。



関連情報

[SAP HANA Cockpit を開きます。](#)

[SAP HANA データベースエクスプローラを開く](#)

SAP HANA Cloud コンポーネント

SAP HANA Cloud には、SAP Business Technology Platform (SAP BTP) でサブスクライブできる 2 つの主要なサービスコンポーネントがあります。

SAP HANA オンプレミスシステムの複数のテナントデータベースに精通している場合は、すべてのSAP HANA Cloud, SAP HANA データベースインスタンスが単一のテナントデータベースと同等であることに注意してください。複数のデータベースの場合は、複数のSAP HANA データベースインスタンスを作成します。SAP HANA Cloud Centralまたはコマンドラインインタフェースを使用して、サブアカウントでSAP HANA Cloudインスタンスを作成および管理できます。

SAP HANA Cloud、SAP HANA データベース

SAP HANA Cloud、SAP HANA データベースは、グラフ、空間データ、JSON 文書ストアなどのマルチモデルデータ処理用の高度なSAP HANA テクノロジーのすべてを提供するインメモリデータベースです。詳細については、[SAP HANA Cloud](#)、[SAP HANA データベース](#)を参照してください。

SAP HANA Cloud データレイク

SAP HANA Cloud データレイクは、データレイクリレーショナルエンジンで構成される SAP HANA Cloud コンポーネントです。データレイクリレーショナルエンジンでは、ペタバイト量のリレーショナルデータに関するハイパフォーマンス分析と、データレイクファイルが提供されます。これにより、データレイクにファイルとして格納されている構造データ、半構造化データ、および非構造化データにアクセスすることができます。

SAP HANA Cloud, data lakeはSAP HANA Cloudに完全に統合され、共通のセキュリティ、テナント、およびツールが共有されます。

データレイクは、さまざまな設定で使用できます。SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースインスタンスに統合したり、SAP HANA データベース統合なしでスタンドアロンデータレイクインスタンスをプロビジョニングしたりすることができます。データレイクインスタンスのプロビジョニング時に、データレイクリレーショナルエンジンコンポーネントを有効化または無効化することもできます。

詳細については、[SAP HANA Cloud データレイク入門ガイド](#)を参照してください。

機能

SAP HANA Cloud を使用して、データの管理、保存、処理、連携、アプリケーションの開発、マルチモデルデータの処理、高度な分析の適用、機密データの保護、弾力的な拡張を行います。高度な分析機能を備えたコスト効率の高いストレージ、データ統合、強力なアプリケーション開発に使用します。

データプラットフォームの管理

データを保存、処理、連携して、強力なアプリケーションをすべて1つのクラウドソリューション内で実行します。SAP HANA Cloud からオンプレミスおよびクラウドのデータソースに直接アクセスして、多様なストレージランドスケープの統合とハイブリッドランドスケープの実行を容易にします。

アクセス頻度の低いデータの管理

データ移動を簡素化する複数のストレージ層 (ディスクストレージやデータレイクなど) を通じて、アクセス頻度の低いデータに対し、コスト効率の高いストレージオプションを活用します。

アプリケーションの開発

SAP Business Application Studio で提供されるツールを使用して、モデルとアプリケーションを作成します。ネイティブアプリケーションクライアントサポートを通じて SAP BTP, Cloud Foundry 環境でサポートされる任意の言語を使用してアプリケーションを開発します。

マルチモデルデータの処理

すべてのタイプのビジネスデータを組み込んで、包括的なインサイトを生成し、生成 AI 使用ケース向けのビジネスコンテキストを提供します。

高度なアナリティクスの適用

高度なアナリティクスをデータに適用できる、組み込みの機械学習および予測ライブラリを活用できます。

機密データの保護

データマスキングやデータ匿名化などの拡張データプライバシー機能を使用して、機密データを保護し、ビジネスプロセスおよびアプリケーション内の貴重な情報を選択的に共有します。

データレイクでのデータの保存とアクセス

SAP HANA Cloud データレイクを使用して、ペタバイト量のリレーショナルデータを分析し、構造化、半構造化、および非構造化データをデータレイクのファイルとして保存します。

システム負荷に合わせた弾力的な拡張

パフォーマンス、データボリューム、およびコストに関するビジネスニーズに応じて、コンピュータリソースとストレージリソースを弾力的に拡張し、データにアクセスします。

利用可能な機能の完全な一覧については、[Feature Scope Description for SAP HANA Cloud](#)を参照してください。

関連情報

[Feature Scope Description for SAP HANA Cloud](#)

ストレージオプション

SAP HANA Cloud には、ウォームデータストレージ用の SAP HANA ネイティブストレージ拡張や、構造化データ、半構造化データ、非構造化データ用のデータレイクファイルなど、複数のストレージオプションが用意されています。コスト効率が高く、ハイパフォーマンスなデータストレージと大規模な分析に利用します。

SAP HANA ネイティブストレージ拡張

SAP HANA ネイティブストレージ拡張は、SAP HANA の汎用的な組み込みウォームデータストアであり、あまり頻繁にアクセスされないデータをメモリに完全にロードすることなく管理することができます。ディスクベースのデータベーステクノロジーと SAP HANA インメモリデータベースを統合し、コストパフォーマンスを向上させます。詳細については、[SAP HANA ネイティブストレージ拡張](#)を参照してください。

i 注記

ウォームデータストレージ用の SAP HANA ネイティブストレージ拡張 (NSE) 機能は、SAP HANA Cloudでデフォルトで有効化されています。データベース開発者は、NSE を使用する特定のテーブル、カラム、またはパーティションを割り当てることができます。SAP HANA NSE では、専用のインメモリバッファキャッシュを使用して、テーブル、テーブルパーティション、またはテーブルカラムのページをロードおよびアンロードします。SAP HANA Cloudインスタンスの初期バッファキャッシュサイズは、インスタンスのメモリサイズの 10% です。SAP HANA インスタンスが作成されたら、初期バッファキャッシュサイズを変更できます。詳細については、[SAP HANA NSE バッファキャッシュ](#)を参照してください。

❖ 例

NSE サイジングの例

SAP HANA メモリ	NSE バッファキャッシュ	SAP HANA インメモリデータ (圧縮)	NSE データボリュームサイズ	合計 SAP HANA データベースデータサイズ
60 GB	6 GB	30 GB - 6 GB (24 GB)	48 GB	72 GB

データレイクファイル

データレイクファイルでは、構造化、半構造化、および非構造化のデータファイルストレージへの管理されたアクセスが提供されます。

データレイクファイルでは、複数のファイルコンテナのコンセプトが使用されます。データレイクインスタンスを作成すると、(デフォルトの) ファイルコンテナ、およびオプションで診断ファイルコンテナが取得されます。ファイルコンテナはユーザが管理します。診断ファイルコンテナは SAP によって管理されます。診断ファイルコンテナは、データレイクインスタンスの作成中にデータレイクリレーショナルエンジンを有効にした場合にのみ存在します。

データレイクリレーショナルエンジン

データレイクリレーショナルエンジンコンポーネントにより、ペタバイト量のリレーショナルデータの高パフォーマンス分析が提供されます。

データレイクリレーショナルエンジンには、構造化データが格納されます。非構造化データストアが必要な場合は、データレイクファイルを使用します。

データレイクリレーショナルエンジンは、大量のデータを保存および分析します。低コストのストレージオプションを利用してコストを削減しながら、パフォーマンスとデータへの完全な SQL アクセスを維持します。データレイクリレーショナルエンジンには、高パフォーマンスな分析をオンデマンドで提供し、負荷が低い時間帯にコスト管理を提供するための、弾力的なスケーリングが可能な計算機能が含まれています。

関連情報

[データレイクファイル](#)

[SAP HANA Cloud データレイクリレーショナルエンジン \(SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースと統合\)](#)

[SAP HANA Cloud データレイク \(スタンドアロン導入\)](#)

SAP HANA Cloudのセキュリティ

SAP HANA Cloud のセキュリティによって、ID およびアクセス管理、データセキュリティ、監査ロギング、ネットワークおよび通信セキュリティ、データ保護とプライバシーなど、主要なセキュリティ機能の概要が提供されます。セキュリティを使用して、データを保護し、規制およびポリシーに準拠することが重要です。

マネージドサービスでとして、SAP HANA Cloudはセキュリティの責任分担モデルに従います。ユーザ、認証、ロールと権限、監査など、データセキュリティに関連するすべてのオプションを設定および制御することができます。SAP は、システムおよびインフラストラクチャ全体の安全な設定および安全な運用に責任を負います。

SAP HANA Cloud コンポーネントの主要なセキュリティ機能は、データを保護し、セキュリティ関連の規制およびポリシーに準拠することに役立ちます。

ID およびアクセス管理

ユーザは、SAP HANA Cloudインスタンスへのアクセスの制御を担当しています。インスタンスを最初にプロビジョニングすると、SAP HANA Cloudによって、ユーザのみがアクセスできる管理ユーザが作成されます。このユーザを使用して、(たとえば、SAP HANA コックピットで) インスタンスに最初にログインし、セキュリティアクセスモデルの設定 (ユーザやロールの作成など) のような初期管理タスクすべてを実行します。

SAP HANA Cloudによって、SAP HANA Cloudコンポーネントに応じて以下の管理ユーザが作成されます。

- SAP HANA Cloud、SAP HANA データベース: DBADMIN
- SAP HANA Cloud データレイク: HDLADMIN

SAP HANA Cloud、SAP HANA データベース

SAP HANA の ID 管理およびデータアクセスセキュリティの詳細については、以下を参照してください。

- [ユーザ管理](#)
- [認証およびシングルサインオン](#)
- [権限](#)
- [データマスキング](#)
- [データストレージのセキュリティ](#)

SAP HANA Cloud データレイク (管理対象およびスタンドアロン)

管理対象設定の場合、データレイクリレーショナルエンジンのデータへのアクセスは、SAP HANA Cloud、SAP HANA データベースによって制御されます。[データレイクリレーショナルエンジン \(SAP HANA DB 管理\) でのリレーショナルコンテナの管理](#)を参照してください。この設定では、データレイクリレーショナルエンジンの技術統合のために存在する、事前定義済テクニカルユーザ `_SYS_HDL` も存在します。

スタンドアロン設定については、[データレイクリレーショナルエンジン向け SAP HANA Cloud データレイクのセキュリティ](#)を参照して、ID 管理およびデータアクセスセキュリティの詳細を確認してください。

データレイクファイルのセキュリティについては、[SAP HANA Cloud データレイクファイルセキュリティガイド](#)を参照してください。

監査ロギング

個々のSAP HANA Cloudコンポーネントのネイティブ監査メカニズムを使用して、SAP HANA Cloud インスタンスで実行された選択済アクションを監視および記録することができます。

SAP HANA Cloud、SAP HANA データベース

監査は、SAP HANA データベースインスタンスで常に有効化されます。データプライバシーを確保するために、監査ログは内部データベーステーブルに書き込まれます。また、SAP は、監査機能を使用してカスタマシステムの特定の重要なセキュリティイベントを監視しますが、ビジネスデータを表示したり、アクセスしたりすることはできません。

監査ポリシーの作成に役立つベストプラクティスや推奨事項など、SAP HANA での監査の詳細については、[監査 \(SAP HANA\)](#)を参照してください。

SAP HANA Cloud データレイク

管理対象データレイクリレーショナルエンジンインスタンスの場合、SAP HANA の監査機能を使用して、すべてのデータアクセスをログに記録できます。[データレイクリレーショナルエンジン \(SAP HANA DB 管理\) での監査 REMOTE EXECUTE プロシージャの使用](#)を参照してください。

スタンドアロンデータレイクリレーショナルエンジンインスタンスでは、インスタンスアクティビティ監査ファイルと診断ログファイルがファイルコンテナに保存されます。[データベースイベントの監査](#)を参照してください。

ネットワークおよび通信のセキュリティ

SAP HANA Cloudインスタンスは、安全なエンドポイントを介して公開インターネットに公開されます。接続は TLS/SSL を使用して保護されます。[SAP HANA と SAP HANA クライアント間の安全な通信](#)を参照してください。

デフォルトでは、SAP HANA Cloudインスタンスに対するすべてのアクセスが拒否されます (SAP Business Technology Platform によるアクセスを除く)。ただし、任意の IP アドレスからのアクセスを許可するか、ソース IP 許可リストを使用してアクセスを制限および制御するかを選択できます。信頼できる IP アドレスは、後でインスタンスを作成および変更するときに指定できます。

詳細については、以下を参照してください。

- SAP HANA Cloud、SAP HANA データベース: [ネットワークおよび通信のセキュリティ \(SAP HANA\)](#)
- SAP HANA Cloud データレイク: [データレイクリレーショナルエンジンのセキュリティの理解](#)および[データ機密性 \(データレイクリレーショナルエンジン\)](#)

データ保護およびプライバシー

SAP BTP でのデータ保護およびプライバシーに関する一般情報については、[データ保護およびプライバシー](#)を参照してください。

上記で説明したセキュリティ関連の機能によって、データ保護コンプライアンスもサポートされます。詳細については、以下を参照してください。

- SAP HANA Cloud、SAP HANA データベース (管理対象データレイクを含む): [データ保護およびプライバシー \(SAP HANA\)](#)
- SAP HANA Cloud データレイク (スタンドアロン): [データレイクリレーショナルエンジンのデータ保護およびプライバシー](#)
- SAP HANA Cloud データレイクファイル: [SAP HANA Cloud データレイクファイルセキュリティガイド](#)

SAP HANA Cloudのエンドツーエンドリソース

製品文書、詳細なブログ投稿、ビデオなどの技術ヘルプを使用して、製品について理解を深めることができます。

公式製品文書

- [SAP HANA Cloud](#)
- [SAP HANA Cloud, SAP HANA データベース](#)
- [SAP HANA Cloud データレイク](#)
- [SAP HANA クライアント](#)

SAP Companion: また、UI 全体に埋め込まれたヘルプもあります。このコンテキスト依存ヘルプは、UI ツールのクエスチョンマークアイコンをクリックすると表示されます。

SAP Discovery Center

SAP Business Technology Platform のSAP HANA Cloudの詳細については、[SAP Discovery Center](#)にアクセスしてください。

Cloud Availability Center を介した最新情報の入手

すべてのサービス不具合、カスタマシステムに影響するクリティカルな更新アクティビティ、およびカスタマ側でのアクションを必要とする変更依頼に関する情報を迅速に受信するための、Cloud Availability Center により提供される通信チャネルへのサブスクリプション。

- [クラウドシステム通知サブスクリプション](#)
- [クラウドシステム通知サブスクリプションユーザガイド](#)

SAP HANA Cloudのその他のオンラインヘルプリソース

- [SAP Community](#): [SAP HANA Cloud](#)のSAP Community (ブログ投稿および記事)
- SAP Tutorials For Developers: [SAP Developers](#): [SAP HANA Cloud](#)のチュートリアル

SAP HANA Cloudのリリースおよびアップグレード

SAP HANA Cloudおよびそのコンポーネントのリリースおよびアップグレードについて理解します。

SAP HANA Cloudは、SAP Business Technology Platform (SAP BTP) で提供される他のサービスとは異なり、**サービスレベルとコンポーネントレベル**があります。

SAP HANA Cloudの**サービスレベル**には、毎日使用する管理ツール (SAP HANA Cloud Central、SAP HANA コックピットなど) が含まれています。

SAP HANA Cloudの**コンポーネントレベル**には、データベースコンポーネント (SAP HANA Cloud、SAP HANA データベース、SAP HANA Cloud データレイクなど) が含まれます。コンポーネントのリリース方針 (頻度、日付、自動アップグレード) はそれぞれ異なり、また、SAP HANA Cloudサービスレベルとも異なります。アップグレードや変更についての学習などのタスクを実行するときには、この理解が重要です。

SAP HANA Cloudサービスのリリース方針

SAP HANA Cloudのサービスレベルは、バックグラウンドで頻繁に更新されます。ユーザは、常に "最新" バージョンのサービスレベル機能を使用しています。

SAP HANA Cloud、SAP HANA データベースのリリース方針

SAP HANA Cloud、SAP HANA データベースは四半期ごとにリリースされ、四半期ごとのリリースサイクル (QRC) では最大7 カ月間のパッチが提供されます。QRC バージョンがサポート対象外になると、次に上位のサポート対象 QRC バージョンにアップグレードされます。自動アップグレードは保守時間帯に実行され、準備時間を確保するためにアップグレード前に通知されます。[SAP HANA データベースのアップグレードおよびパッチ](#)を参照してください。

SAP HANA Cloud データレイクのリリース方針

SAP HANA Cloud データレイクは四半期ごとに、SAP HANA Cloud、SAP HANA データベースと同時かその少し後にリリースされます。ただし、この QRC 中に新しいデータレイク機能の**ロックが解除されると**、若干の複雑さが生じます。

QRC 全体では常に同じソフトウェア (バイナリ) を使用している一方で、アップグレード時にすべての変更のロックが解除されるわけではありません。アップグレード時には本稼動システムに影響するほどの重要な変更が**ロック解除されます**。その他のいくつかの機能のロックも解除される可能性があります。これらはすぐに利用可能になり、文書化もされます。

その後、この QRC 中に、残りのデータレイク機能のロックが解除されます。ただし、これらの機能に関する文書は、QRC の最終日にデータレイク文書の更新によって利用可能になります。

QRC の最終日に[SAP HANA Cloud の新機能](#)を参照すると、その QRC 中にロックが解除された追加機能を見つけることができます。

自動アップグレードは保守時間帯に実行され、準備時間を確保するためにアップグレード前に通知されます。[Upgrades and Patches for Data Lake Relational Engine](#)を参照してください。

コンポーネントの QRC バージョンを特定および把握する方法

QRC バージョン番号は、コンポーネントがリリースされた四半期と年で構成され、書式は<**四半期番号**>/<**年**>となります。たとえば、QRC バージョン 2/2022 は、コンポーネントが 2022 年の第 2 四半期にリリースされたことを意味します。

インスタンスの QRC バージョンは、SAP HANA Cloud Central のインスタンスの概要ページの**Version**タブで確認できます。SAP HANA Cloud Central へのアクセス方法については、[SAP HANA Cloud 管理ツールへのサブスクリプション \(複数環境\)](#)を参照してください。

M_HOST_INFORMATION システムビューをクエリして、SAP HANA Cloud、SAP HANA データベースインスタンスの QRC バージョンを確認することもできます。例:

```
SELECT * FROM M_HOST_INFORMATION WHERE KEY='build_qrc_version';
```

[M_HOST_INFORMATION System View](#)を参照してください。

SAP HANA Cloudのバックアップとリストア

SAP HANA Cloud とそのコンポーネントにおけるバックアップおよびリストアの機能について学びます。問題が発生した場合にデータベースを保護し、データを復元する方法を理解することが重要です。

バックアップとリストアというコンセプトは、SAP HANA Cloudサービスレベルでは適用されません。代わりに、バックアップとリストアの機能は、データベースを含むSAP HANA Cloudコンポーネントに対してのみ、コンポーネントレベルで提供されます。バックアップおよびリストア機能は、コンポーネントごとに少し異なって実装されます。

SAP HANA Cloud、SAP HANA データベース

SAP HANA Cloud、SAP HANA データベースでは、データベースを保護するための包括的な機能 (自動バックアップ、データベースのリカバリが必要な場合の複数のバックアップの自動保存など) が提供されています。詳細については、[バックアップとリカバリ](#)を参照してください。

SAP HANA Cloud データレイク

SAP HANA Cloud データレイクでは、データベースを保護するための包括的な機能 (自動バックアップ、データベースのリカバリが必要な場合の複数のバックアップの自動保存など) が提供されています。SAP HANA Cloud データレイクでは、テーブルレベルのバックアップおよびリストア機能も提供されています。詳細については、[SAP HANA Cloud データレイクのバックアップ、リストア、およびデータリカバリ](#)を参照してください。

SAP HANA Cloud と SAP Business Technology Platform (SAP BTP)

SAP BTP の SAP HANA Cloud では、データの統合、保存、および管理が可能です。他の SAP BTP サービスおよび外部システムと接続されます。ユーザ向けにエンタイトルメントおよびロールが用意されています。

SAP BTP 内のSAP HANA Cloud

SAP HANA Cloudは、SAP Analytics Cloud や SAP Datasphere といった他の強力な SAP クラウドベースソリューションとともに、SAP Business Technology Platform (SAP BTP) の **Database and Data Management** 領域に位置付けられています。SAP HANA Cloud は、**データ統合**において、特に**データの保存**および**データの管理**に関して、中心的な役割を果たします。

SAP Business Technology Platform (SAP BTP)



Database & Data Management

Solutions such as:

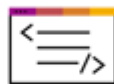
- SAP HANA Cloud
- SAP HANA
- SAP Data Intelligence



Analytics

Solutions such as:

- SAP Analytics Cloud
- SAP Datasphere
- SAP BW/4HANA



Application Development & Integration

Solutions such as:

- SAP Integration Suite
- SAP Extension Suite
- SAP Process Orchestration



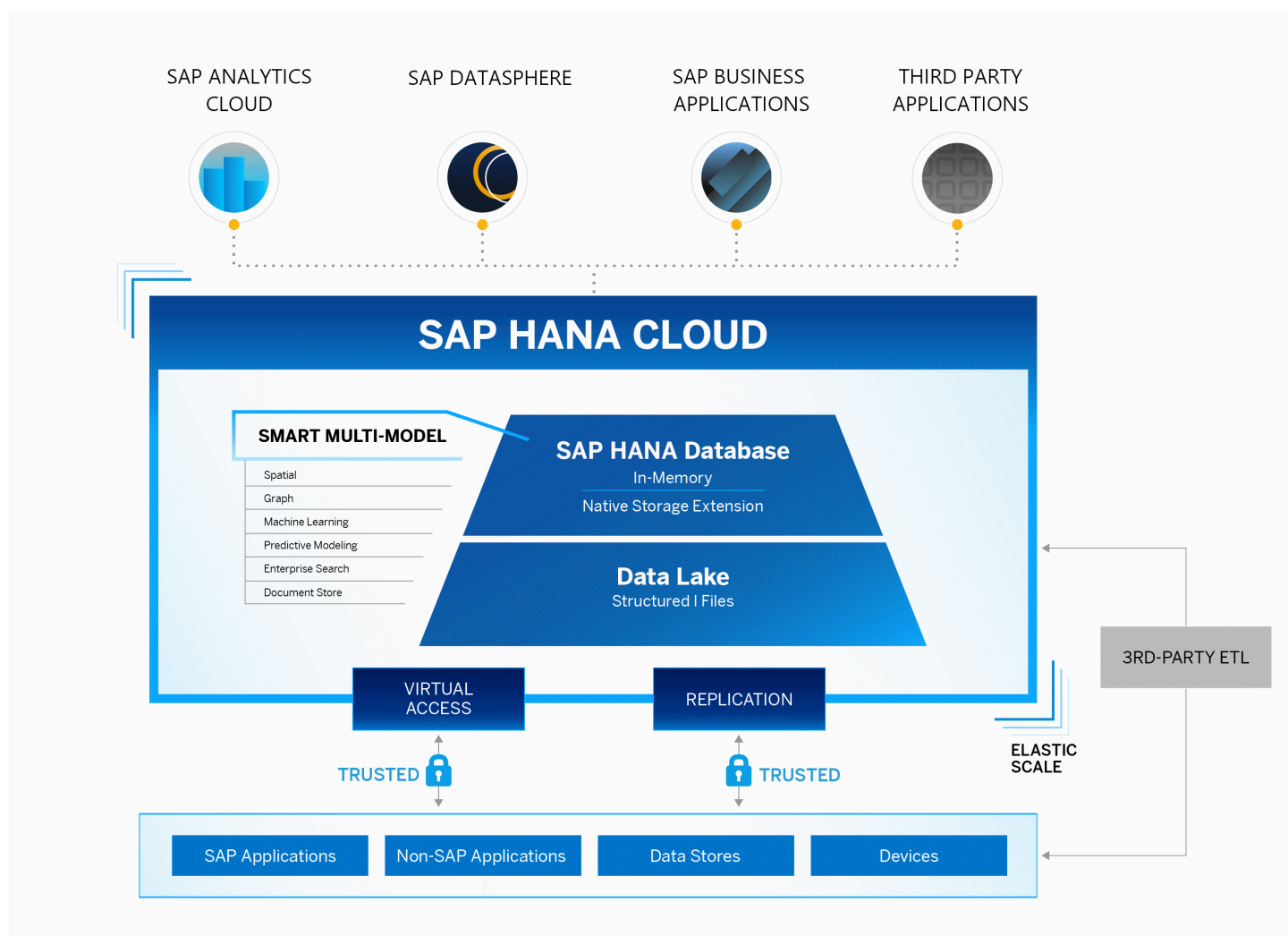
Intelligence Technologies

Solutions such as:

- SAP Intelligent Robotic Process Automation
- SAP Conversational AI
- SAP Internet of Things

SAP BTP 外のSAP HANA Cloud

以下の図は、SAP HANA Cloudが他の SAP BTP サービスや、外部のシステムおよびソリューションに接続する方法を示しています。



SAP HANA Cloudユーザに関連する SAP BTP のエンタイトルメントおよびロール

以下の SAP BTP のエンタイトルメントおよびロールは、SAP HANA Cloud、およびSAP HANA Cloudで最も一般的に使用されるアプリケーションとサービスに関連付けられています。

SAP HANA Cloud	計画	目的	関連する SAP BTP ロールコレクション
SAP HANA Cloud (hana-cloud) (サービス)		SAP HANA Cloud とそのコンポーネントを使用するために必要です。 このサービスの詳細については、SAP Discovery Center で SAP HANA Cloud を参照してください。 詳細については、SAP HANA Cloud を参照してください。	SAP HANA Cloud Administrator SAP HANA Cloud サービスインスタンスのアクセスの作成、更新、削除。 SAP HANA Cloud Security Administrator SAP HANA Cloud インスタンスのセキュリティ関連アスペクトを管理します。 SAP HANA Cloud Viewer SAP HANA Cloud サービス製品およびサービスインスタンスの読込アクセス。
	hana / hana-free (無償利用枠)	SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースを使用するために必要です。 詳細については、SAP HANA Cloud, SAP HANA データベース を参照してください。	
	relational-data-lake / relational-data-lake-free (無償利用枠)	SAP HANA Cloud データレイクを使用するために必要です。 詳細については、SAP HANA Cloud データレイク (スタンドアロン) を参照してください。	
	hana-cloud-connection / hana-cloud-connection-free (無償利用枠)	SAP HANA Cloud データレイクと SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースのインスタンス間の論理マッピングを行うために必要です。	
SAP HANA Cloud (hana-cloud-tools) (アプリケーション)		SAP HANA Cloud Central、SAP HANA コックピット、および SAP HANA データベースエクスプローラを使用してデータベースを操作するために必要です。	
	tools	サブスクリプションの詳細については、SAP HANA Cloud管理ツール (複数環境) へのサブスクリプション を参照してください。	
SAP HANA Cloud スキーマ & HDI コンテナ (HANA) (サービス)		アプリケーションを認証情報にバインドできるサービスインスタンスを作成するために必要です。SAP Business Application Studio でアプリケーションを構築し、SAP HANA ネイティブ開	

SAP HANA Cloud	計画	目的	関連する SAP BTP ロールコレクション
		発を使用する開発者は、このサービスをサブスクライブする必要があります。このアドオンサービスは、SAP HANA Cloud または SAP HANA サービスにのみ関連し、またこれらのみで使用できます。これは、SAP BTP グローバルアカウント (SAP BTP コックピット) のサービス割り当て領域に一覧表示されています。	
	schema	スキーマベースのマルチターゲットアプリケーションに必要です。	
	hdi-shared	HDI コンテナベースのマルチターゲットアプリケーションに必要です。	

SAP Business Application Studio	計画	目的	関連する SAP BTP ロールコレクション
SAP Business Application Studio (sapappstudio) (アプリケーション)	standard-edition	SAP Business Application Studio を使用するために必要です。 ナビゲーションの詳細については、SAP Business Application Studio へのサブスクライブを参照してください。 このアプリケーションの詳細については、SAP Discovery Center でSAP Business Application Studioを参照してください。 詳細については、SAP Business Application Studioを参照してください。	Business_Application_Studio_Administrator 管理者がユーザーデータを管理 (エクスポートおよび削除) することができます。 Business_Application_Studio_Developer 開発者が SAP Business Application Studio を使用してアプリケーションをロードおよび開発することができます。 Business_Application_Studio_Extension_Deployer 拡張開発者が単純な拡張をデプロイすることができます。

Cloud Foundry ランタイム	計画	目的
Cloud Foundry ランタイム (環境)	standard	Cloud Foundry 環境での、クラウドネイティブで多言語のアプリケーションの開発、管理、および運用に必要です。 この環境の詳細については、SAP Discovery Center でSAP BTP, Cloud Foundry Runtime を参照してください。

Cloud Foundry ランタイム	計画	目的
		詳細については、 SAP BTP, Cloud Foundry ランタイム を参照してください。

SAP Connectivity サービス	計画	目的	関連する SAP BTP ロールコレクション
SAP Connectivity サービス (コネクティビティ) (サービス)	lite	SAP Cloud コネクタの使用を含め、クラウドアプリケーションとオンプレミスシステム間の接続を確立するために必要です。 このサービスの詳細については、SAP Discovery Center で SAP Connectivity Service を参照してください。 詳細については、SAP BTP 接続を参照してください。	Cloud Connector Administrator クラウドコネクタが使用するデータ送信トンネルを操作します。 Connectivity and Destination Administrator クラウドコネクタで使用されるデータ送信トンネルを操作し、宛先設定、証明書、およびサブアカウントトラストを管理します。

以下で説明するように、SAP HANA Cloud が実行されているサブアカウントに関連付けられた SAP BTP 領域のメンバーには、領域関連のロールも必要になる場合があります。これらのロールは、SAP BTP コックピット内でも付与されます。

領域ロール	目的
領域の監査人	Cloud Foundry 領域に読込専用でアクセスします。
領域のサポーター	Cloud Foundry 領域でのアプリおよびサービスバインディングのトラブルシューティングおよびデバッグ (Cloud Controller V3 API のみに関連。このロールを持つユーザが V2 エンドポイントにアクセスしようとすると、API は 403 を返します)。
領域のマネージャ	Cloud Foundry 領域内の領域を管理します。
領域の開発者	Cloud Foundry 領域のアプリ、サービス、および領域にスコープが設定されているサービスブローカを管理します。

参照:

- [コックピットを使用したエンタイトルメントおよびクォータの管理](#)
- [SAP BTP コックピット - ロールコレクションの使用](#)
- [Cloud Foundry - Orgs, Spaces, Roles, and Permissions](#)

追加情報

SAP BTP の利用モデルとサブスクリプションモデルの両方でSAP HANA Cloudにアクセスすることができます。これらのモデルの詳細については、[プラットフォームの基本的なコンセプト](#)を参照してください。

SAP HANA Cloudの SAP Discovery Center サービスの説明については、[SAP HANA Cloud](#)を参照してください。

SAP HANA Cloud で使用される管理ツールおよび開発ツール

以下の Web ベースのツールの 1 つまたは複数を使用して作業を実行します。これらのツールの一部は SAP HANA Cloud に固有で (その名前で示される)、その他のツールは SAP Business Technology Platform (SAP BTP) で使用するツールの一部を構成します。

SAP HANA Cloud Central

SAP HANA Cloud Central によって、SAP HANA Cloud インスタンスを管理および監視することができます。SAP HANA Cloud Central は、SAP Analytics Cloud や SAP HANA Cloud データレイクなど、SAP HANA Cloud とデータを交換できる他の SAP BTP 製品によって共有されます。SAP HANA Cloud Central で SAP HANA Cloud インスタンスを管理するには、ユーザが SAP HANA Cloud Administrator ロールコレクションに割り当てられている必要があります。詳細については、[SAP HANA Cloud 管理ガイド](#)を参照してください。

SAP HANA コックピット

SAP HANA コックピットでは、データベースレベルで管理タスクおよび監視タスクを実行し、SAP HANA Cloud ですべての SAP HANA データベースを管理および監視することができます。詳細については、[SAP HANA コックピットによる SAP HANA Cloud データベース管理](#)を参照してください。

SAP HANA データベースエクスプローラ

SAP HANA データベースエクスプローラを使用すると、データベースのデータとデータベースオブジェクトを変更できます。詳細については、[SAP HANA データベースエクスプローラ](#)を参照してください。

SAP Business Application Studio

SAP Business Application Studio によって、ビジネスアプリケーションを開発することができます。SAP HANA Cloud またはそのコンポーネントの一部ではありません。代わりに、SAP Cloud Foundry で SAP BTP サービスとして利用できます。詳細については、[SAP Business Application Studio](#)を参照してください。

SAP BTP コックピット

SAP BTP コックピットでは、SAP BTP でグローバルアカウントおよびサブアカウントを管理できます。詳細については、[コックピットでのアカウントの管理](#)を参照してください。

SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースインスタンスの作成および管理

SAP HANA Cloud Central またはコマンドラインを使用して、SAP HANA Cloud インスタンスを作成および管理します。

[SAP HANA Cloud Central を使用した SAP HANA Cloud インスタンスの作成](#)

[SAP HANA Cloud インスタンスの管理](#)

[CLI を使用した SAP HANA Cloud インスタンスの作成および管理](#)

関連情報

[SAP HANA Cloud 管理ガイド](#)

テーブルの作成とデータのロード

ローカルテーブルと仮想テーブルの作成、データのインポートとクエリ、仮想テーブルを使用したリモートデータソースへのアクセスについて学習します。この知識は、SAP HANA データベースでデータを管理および最適化するために不可欠です。

SAP HANA データベースには、さまざまなタイプのテーブル (ローカルデータベーステーブルと仮想テーブル) を作成することができます。ローカルデータベーステーブルを使用すると、他の多くのデータベースと同様にデータのインポートとクエリを実行できます。仮想テーブルはリモートソース内のテーブルを指します。詳細については、[テーブルの管理](#)を参照してください。

SAP HANA では、リンクされたデータベースを使用するか、さまざまなデータソースのリモートテーブルを指す仮想テーブルを作成して、これらの仮想テーブルを使用する SQL クエリを SAP HANA に書き込みます。SAP HANA クエリプロセッサでは、これらの結果が最適化されます。クエリ中の関連する部分がターゲットデータベースで実行され、クエリの結果が SAP HANA に返された後、操作が完了します。SAP HANA スマートデータアクセスでは、物理的なデータ移動はサポートされていません。

[テーブルの作成とデータのマニュアルロード](#)

SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースでテーブルを作成し、SAP HANA database explorerの SQL コンソールを使用して、マニュアルでデータをインポートできます。

[SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースのリモートデータソースへの接続](#)

SAP HANA を使用して、リモートデータソースへの接続、仮想化、およびデータのレプリケーションを行います。これにより、リモートデータへのシームレスなアクセス、クエリパフォーマンスの改善、リアルタイムのデータレプリケーションが可能になります。スマートデータアクセスとスマートデータインテグレーションにより、データ接続の柔軟なオプションが提供されます。

テーブルの作成とデータのマニュアルロード

SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースでテーブルを作成し、SAP HANA database explorerの SQL コンソールを使用して、マニュアルでデータをインポートできます。

SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースでテーブルを作成し、SAP HANA database explorerの SQL コンソールを使用して、データをインポートできます。

SAP Business Application Studioで設計時にテーブルを作成し、SAP Web IDE Full-Stack でSAP HANA デプロイメントインフラストラクチャ (HDI) を介してデプロイすることができます。詳細については、[SAP HANA Cloud デプロイメントインフラストラクチャリファレンス](#)を参照してください。

親トピック: [テーブルの作成とデータのロード](#)

関連情報

[SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースのリモートデータソースへの接続](#)

[SAP Business Application Studio](#)

[SAP Web IDE](#)

SAP HANA database explorerを使用したスキーマとテーブルの作成およびデータの挿入

SAP HANA database explorerに付属の SQL コンソールを使用して SQL 文を実行し、スキーマとテーブルを作成して、データをロードします。

前提条件

SAP HANA データベースで SQL 文を実行するために必要な権限を持っている必要があります。

コンテキスト

デモデータの基本セットの使用を開始するには、[SAP HANA Cloud SQL デモデータ](#)を参照してください。ローカルファイルシステムに保存されたファイルからデータをインポートするには、[Import Data Into a New or Existing Table](#)を参照してください。

手順

1. SAP HANA database explorerで SAP HANA データベースインスタンスを開きます。詳細については、[SAP HANA データベースエクスプローラを開く](#)を参照してください。
2. データベースエクスプローラから SQL コンソールを開くには、データベースを右クリックし、[SQL コンソールを開く](#)をクリックします。
3. スキーマを作成するには、[CREATE SCHEMA](#)文を実行します。

≡ サンプルコード

```
CREATE SCHEMA hotel;
```

4. 1つまたは複数のテーブルを作成するには、[CREATE TABLE](#)文を実行します。

≡ サンプルコード

```
CREATE COLUMN TABLE hotel.city (zip CHAR(5) PRIMARY KEY, name CHAR (30) NOT NULL, state CH
```

5. テーブルにデータを挿入するには、[INSERT](#)文を実行します。

≡ サンプルコード

```
INSERT INTO hotel.city VALUES ('12203','Albany','NY');
INSERT INTO hotel.city VALUES ('60601','Chicago','IL');
INSERT INTO hotel.city VALUES ('60615','Chicago','IL');
```

結果

スキーマとテーブルが正常に作成され、データが SAP HANA データベースにインポートされました。SAP HANAデータベースでのデータのクエリおよび操作が可能になりました。

関連情報

[SQL 文の実行](#)

[SAP HANA Cloud, SAP HANA データベース SQL 参照](#)

[データ操作の文](#)

SAP HANA Cloud SQL デモデータ

SQL デモデータは、ホテルの宿泊客、所在地、空室、宿泊料金などに関する情報を扱う基本的なホテル管理システムです。

≡ サンプルコード

```
CREATE SCHEMA hotel;
```

```
CREATE COLUMN TABLE hotel.city(
    zip CHAR(5) PRIMARY KEY,
    name CHAR(30) NOT NULL,
    state CHAR(2) NOT NULL
);
CREATE COLUMN TABLE hotel.customer(
    cno NUMERIC(4) PRIMARY KEY,
```

```

        title CHAR(7),
        firstname CHAR(20),
        name CHAR(40) NOT NULL,
        zip CHAR(5),
        address CHAR(40) NOT NULL
    );
CREATE COLUMN TABLE hotel.hotel(
    hno NUMERIC(4) PRIMARY KEY,
    name CHAR(50) NOT NULL,
    zip CHAR(5),
    address CHAR(40) NOT NULL
);
CREATE COLUMN TABLE hotel.room(
    hno NUMERIC(4),
    type CHAR(6),
    free NUMERIC(3),
    price NUMERIC(6, 2),
    PRIMARY KEY (hno, type)
);
CREATE COLUMN TABLE hotel.reservation(
    rno NUMERIC(4) PRIMARY KEY,
    cno NUMERIC(4),
    hno NUMERIC(4),
    type CHAR(6),
    arrival DATE NOT NULL,
    departure DATE NOT NULL
);

```

```

INSERT INTO hotel.city VALUES('12203', 'Albany', 'NY');
INSERT INTO hotel.city VALUES('60601', 'Chicago', 'IL');
INSERT INTO hotel.city VALUES('60615', 'Chicago', 'IL');
INSERT INTO hotel.city VALUES('45211', 'Cincinnati', 'OH');
INSERT INTO hotel.city VALUES('33575', 'Clearwater', 'FL');
INSERT INTO hotel.city VALUES('75243', 'Dallas', 'TX');
INSERT INTO hotel.city VALUES('32018', 'Daytona Beach', 'FL');
INSERT INTO hotel.city VALUES('33441', 'Deerfield Beach', 'FL');
INSERT INTO hotel.city VALUES('48226', 'Detroit', 'MI');
INSERT INTO hotel.city VALUES('90029', 'Hollywood', 'CA');
INSERT INTO hotel.city VALUES('92714', 'Irvine', 'CA');
INSERT INTO hotel.city VALUES('90804', 'Long Beach', 'CA');
INSERT INTO hotel.city VALUES('11788', 'Long Island', 'NY');
INSERT INTO hotel.city VALUES('90018', 'Los Angeles', 'CA');
INSERT INTO hotel.city VALUES('70112', 'New Orleans', 'LA');
INSERT INTO hotel.city VALUES('10580', 'New York', 'NY');
INSERT INTO hotel.city VALUES('10019', 'New York', 'NY');
INSERT INTO hotel.city VALUES('92262', 'Palm Springs', 'CA');
INSERT INTO hotel.city VALUES('97213', 'Portland', 'OR');
INSERT INTO hotel.city VALUES('60018', 'Rosemont', 'IL');
INSERT INTO hotel.city VALUES('95054', 'Santa Clara', 'CA');
INSERT INTO hotel.city VALUES('20903', 'Silver Spring', 'MD');
INSERT INTO hotel.city VALUES('20037', 'Seattle', 'WA');
INSERT INTO hotel.city VALUES('20005', 'Seattle', 'WA');
INSERT INTO hotel.city VALUES('20019', 'Seattle', 'WA');
INSERT INTO hotel.city VALUES('45455', 'San Diego', 'CA');
INSERT INTO hotel.city VALUES('33344', 'Boston', 'MD');
INSERT INTO hotel.city VALUES('88811', 'Springfield', 'WA');
INSERT INTO hotel.city VALUES('15505', 'Twin Peaks', 'MO');
INSERT INTO hotel.city VALUES('77709', 'Gardner', 'MA');

```

```

INSERT INTO hotel.customer VALUES(3000, 'Mrs', 'Jenny', 'Porter', '10580', '1340 N. Ash Street,');
INSERT INTO hotel.customer VALUES(3100, 'Mr', 'Peter', 'Brown', '48226', '1001 34th St., APT.3');
INSERT INTO hotel.customer VALUES(3200, 'Company', NULL, 'Datasoft', '90018', '486 Maple St. ');
INSERT INTO hotel.customer VALUES(3300, 'Mrs', 'Rose', 'Brian', '75243', '500 Yellowstone Drive,');
INSERT INTO hotel.customer VALUES(3400, 'Mrs', 'Mary', 'Griffith', '20005', '3401 Elder Lane');
INSERT INTO hotel.customer VALUES(3500, 'Mr', 'Martin', 'Randolph', '60615', '340 MAIN STREET, #');
INSERT INTO hotel.customer VALUES(3600, 'Mrs', 'Sally', 'Smith', '75243', '250 Curtis Street');
INSERT INTO hotel.customer VALUES(3700, 'Mr', 'Mike', 'Jackson', '45211', '133 BROADWAY APT. 1');
INSERT INTO hotel.customer VALUES(3800, 'Mrs', 'Rita', 'Doe', '97213', '2000 Humboldt St., #6');
INSERT INTO hotel.customer VALUES(3900, 'Mr', 'George', 'Howe', '75243', '111 B Parkway, #23');
INSERT INTO hotel.customer VALUES(4000, 'Mr', 'Frank', 'Miller', '95054', '27 5th St., 76');
INSERT INTO hotel.customer VALUES(4100, 'Mrs', 'Susan', 'Baker', '90018', '200 MAIN STREET, #94');
INSERT INTO hotel.customer VALUES(4200, 'Mr', 'Joseph', 'Peters', '92714', '700 S. Ash St., APT. ');
INSERT INTO hotel.customer VALUES(4300, 'Company', NULL, 'TOOLware', '20019', '410 Mariposa St.,');
INSERT INTO hotel.customer VALUES(4400, 'Mr', 'Antony', 'Jenkins', '20903', '55 A Parkway, #15');

```

```

INSERT INTO hotel.hotel VALUES(10, 'Congress', '20005', '155 Beechwood St. ');
INSERT INTO hotel.hotel VALUES(30, 'Regency', '20037', '477 17th Avenue ');
INSERT INTO hotel.hotel VALUES(20, 'Long Island', '11788', '1499 Grove Street ');
INSERT INTO hotel.hotel VALUES(70, 'Empire State', '12203', '65 Yellowstone Dr. ');
INSERT INTO hotel.hotel VALUES(80, 'Midtown', '10019', '12 Barnard St. ');
INSERT INTO hotel.hotel VALUES(40, 'Eighth Avenue', '10019', '112 8th Avenue ');
INSERT INTO hotel.hotel VALUES(50, 'Lake Michigan', '60601', '354 OAK Terrace ');
INSERT INTO hotel.hotel VALUES(60, 'Airport', '60018', '650 C Parkway ');
INSERT INTO hotel.hotel VALUES(90, 'Sunshine', '33575', '200 Yellowstone Dr. ');
INSERT INTO hotel.hotel VALUES(100, 'Beach', '32018', '1980 34th St. ');
INSERT INTO hotel.hotel VALUES(110, 'Atlantic', '33441', '111 78th St. ');
INSERT INTO hotel.hotel VALUES(120, 'Long Beach', '90804', '35 Broadway ');
INSERT INTO hotel.hotel VALUES(150, 'Indian Horse', '92262', '16 MAIN STREET ');
INSERT INTO hotel.hotel VALUES(130, 'Star', '90029', '13 Beechwood Place ');
INSERT INTO hotel.hotel VALUES(140, 'River Boat', '70112', '788 MAIN STREET ');
INSERT INTO hotel.hotel VALUES(300, 'Ocean Star', '44332', '16 MAIN STREET ');
INSERT INTO hotel.hotel VALUES(310, 'Bella Ciente', '77111', '13 Beechwood Place ');
INSERT INTO hotel.hotel VALUES(320, 'River Boat', '79872', '788 MAIN STREET ');

INSERT INTO hotel.room VALUES(10, 'single', 20, 135.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(10, 'double', 45, 200.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(30, 'single', 12, 45.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(30, 'double', 15, 80.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(20, 'single', 10, 70.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(20, 'double', 13, 100.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(70, 'single', 4, 115.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(70, 'double', 11, 180.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(80, 'single', 15, 90.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(80, 'double', 19, 150.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(80, 'suite', 5, 400.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(40, 'single', 20, 85.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(40, 'double', 35, 140.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(50, 'single', 50, 105.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(50, 'double', 230, 180.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(50, 'suite', 12, 500.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(60, 'single', 10, 120.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(60, 'double', 39, 200.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(60, 'suite', 20, 500.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(90, 'single', 45, 90.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(90, 'double', 145, 150.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(90, 'suite', 60, 300.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(100, 'single', 11, 60.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(100, 'double', 24, 100.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(110, 'single', 2, 70.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(110, 'double', 10, 130.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(120, 'single', 34, 80.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(120, 'double', 78, 140.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(120, 'suite', 55, 350.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(150, 'single', 44, 100.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(150, 'double', 115, 190.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(150, 'suite', 6, 450.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(130, 'single', 89, 160.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(130, 'double', 300, 270.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(130, 'suite', 100, 700.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(140, 'single', 10, 125.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(140, 'double', 9, 200.00);
INSERT INTO hotel.room VALUES(140, 'suite', 78, 600.00);

INSERT INTO hotel.reservation VALUES(100, 3000, 80, 'single', '2004-11-13', '2004-11-15');
INSERT INTO hotel.reservation VALUES(110, 3000, 100, 'double', '2004-12-24', '2005-01-06');
INSERT INTO hotel.reservation VALUES(120, 3200, 50, 'suite', '2004-11-14', '2004-11-18');
INSERT INTO hotel.reservation VALUES(130, 3900, 110, 'single', '2005-02-01', '2005-02-03');
INSERT INTO hotel.reservation VALUES(150, 3600, 70, 'double', '2005-03-14', '2005-03-24');
INSERT INTO hotel.reservation VALUES(140, 4300, 80, 'double', '2004-04-12', '2004-04-30');
INSERT INTO hotel.reservation VALUES(160, 4100, 70, 'single', '2004-04-12', '2004-04-15');
INSERT INTO hotel.reservation VALUES(170, 4400, 150, 'suite', '2004-09-01', '2004-09-03');
INSERT INTO hotel.reservation VALUES(180, 3100, 120, 'double', '2004-12-23', '2005-01-08');
INSERT INTO hotel.reservation VALUES(190, 4300, 140, 'double', '2004-11-14', '2004-11-17');

```

SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースのリモートデータソースへの接続

SAP HANA を使用して、リモートデータソースへの接続、仮想化、およびデータのレプリケーションを行います。これにより、リモートデータへのシームレスなアクセス、クエリパフォーマンスの改善、リアルタイムのデータレプリケーションが可能になります。スマートデータアクセスとスマートデータインテグレーションにより、データ接続の柔軟なオプションが提供されます。

データの仮想化およびレプリケーション

SAP HANA では、データがローカルテーブルに保存されているかのように、リモートデータにアクセスすることができます。これを実現するには、仮想テーブルを作成するか、システム間のデータレプリケーションを使用します。仮想テーブルは、別のデータベース内のテーブルを指します。レプリケーションシナリオでは、データがリモートソースから読み込まれ、値が SAP HANA のデータ型の値に変換されます。変更は、リモートソースから SAP HANA データベースにリアルタイムで一括ロードまたはレプリケートすることができます。

SAP HANA スマートデータアクセスおよび SAP HANA スマートデータインテグレーションを使用すると、SAP HANA にデータをコピーすることなく、仮想テーブルを通じてリモートデータにアクセスすることができます。詳細については、[リモートデータソースからのデータの仮想化](#)を参照してください。

リモートデータアクセスでは、クエリが実行されるたびにデータをネットワーク経由で転送する必要があるため、時間がかかる場合があります。特定の状況では、リモートデータをローカルシステムにレプリケートすると、リモートテーブルでデータにアクセスするよりも、クエリのパフォーマンスが向上する場合があります。スマートデータアクセスまたはスマートデータインテグレーションを使用して、リモートテーブルを SAP HANA データベースインスタンスにレプリケートすることができます。詳細については、[リモートデータソースからのデータのレプリケート](#)を参照してください。

2 つの SAP HANA Cloud インスタンス間でデータをレプリケートするには、スマートデータインテグレーション HanaAdapter ではなく、スマートデータアクセス hanaodbc アダプタを使用することができます。スマートデータアクセスを使用したレプリケーションの詳細については、[リモートテーブルレプリケーションの設定 \(スマートデータアクセス HANA アダプタ\)](#)を参照してください。

SAP HANA スマートデータアクセスと SAP HANA スマートデータインテグレーション

SAP HANA データベースインスタンスは、スマートデータアクセスとスマートデータインテグレーションを使用して、多数のさまざまなリモートデータソースに接続できます。これらの間にはいくつかの違いがあります。

- リモート SAP HANA ソースを追加する場合、hanaodbc アダプタを選択してスマートデータアクセスを使用し、スマートデータインテグレーションに対しては HanaAdapter アダプタを使用する必要があります。サポートされているすべてのソースの一覧については、SAP ノート [2600176](#)  を参照してください。
- スマートデータアクセスおよびスマートデータインテグレーションでは、異なる接続セットがサポートされています。
- スマートデータインテグレーションとの接続には SAP HANA Data Provisioning Agent が必要です。

サポートされているリモートソースの詳細については、[サポートされているリモートソース](#)を参照してください。

[リモートデータソースからのデータの仮想化](#)

SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースインスタンスをリモートデータソースに接続し、仮想テーブルを通じてそのデータにアクセスする方法について学びます。

[リモートデータソースからのデータのレプリケート](#)

SDI アダプタおよび SDA アダプタを使用して SAP HANA Cloud でリモートデータソースをレプリケートする方法を学習します。この情報は、柔軟で効率的なリモート接続の設定、および SAP HANA Cloud インスタンス間でのデータのレプリケーションに役立ちます。

[リモートデータソースからのデータへのアクセス](#)

SAP HANA Cloud でリモートデータソースを追加し、仮想テーブルを作成する方法を学習します。SAP Business Technology Platform (SAP BTP) コックピットまたは SAP HANA データベースエクスプローラを使用して、リモートデータソースを追加し、仮想テーブルを作成します。さまざまなソースからのデータの統合に役立ちます。

親トピック: [テーブルの作成とデータのロード](#)

関連情報

[テーブルの作成とデータのマニュアルロード](#)

[SAP ノート 2600176](#) 

リモートデータソースからのデータの仮想化

SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースインスタンスをリモートデータソースに接続し、仮想テーブルを通じてそのデータにアクセスする方法について学びます。

SAP HANA スマートデータアクセス (SDA) を使用したデータの仮想化

SAP HANA スマートデータアクセス (SDA) では、データを SAP HANA にコピーしなくても、SAP HANA のローカルテーブルに保存されている場合と同じようにリモートデータにアクセスすることができます。

この機能は運用面およびコスト面でメリットをもたらし、複数のシステムのデータにリアルタイムでアクセスし、融合および統合することが求められる革新的な分析アプリケーションの開発とデプロイメントに対応します。

SAP HANA では、リンクされたデータベースを使用するか、さまざまなデータソース内のリモートテーブルを指す仮想テーブルを作成することができます。その後、SAP HANA で、これらの仮想テーブルを使用する SQL クエリを記述します。SAP HANA クエリプロセッサでは、これらの結果が最適化されます。クエリ中の関連する部分がターゲットデータベースで実行され、クエリの結果が SAP HANA に返された後、操作が完了します。詳細については、[Managing Virtual Tables](#)を参照してください。

SAP HANA スマートデータアクセスでは、クラウドコネクタを使用することにより、SAP HANA Cloud の SAP HANA データベースで、企業のファイアウォールで保護されているリモートオンプレミス SAP HANA データベースにアクセスできるようになります。詳細については、[Create an SAP HANA On-Premise Remote Source](#)を参照してください。

SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースの接続先...	詳細
クラウドリモートソース	Amazon Athena および Google BigQuery クラウドデータベースに接続します。
SAP HANA Cloud, SAP HANA データベース	別のSAP HANA Cloud, SAP HANA データベースインスタンスに接続します。
SAP HANA オンプレミス	SAP HANA データベースクラウドコネクタを使用して SAP HANA オンプレミスシステムに接続します。

SDI を使用したデータの仮想化

データの仮想化は SAP HANA スマートデータインテグレーション (SDI) でもサポートされています。SAP HANA Data Provisioning Agentは、SDI との接続に必要です。SDA と同様に、SDI でサポートされるリモートソースに対して仮想テーブルを作成できます。詳細については、[Managing Virtual Tables](#)を参照してください。

SAP HANA Cloudの接続先...	詳細
オンプレミスリモートソース	Microsoft SQL Server などの任意のデータベースに接続します。

SAP HANA Cloudの接続先...	詳細
クラウドリモートソース	Microsoft Azure クラウドデータベースに接続します。
SAP HANA オンプレミス	SAP HANA オンプレミスシステムに接続します。

親トピック: [SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースのリモートデータソースへの接続](#)

関連情報

[リモートデータソースからのデータのレプリケート](#)

[リモートデータソースからのデータへのアクセス](#)

[仮想テーブルの作成](#)

[SAP HANA データベースクラウドコネクタ](#)

リモートデータソースからのデータのレプリケート

SDI アダプタおよび SDA アダプタを使用して SAP HANA Cloud でリモートデータソースをレプリケートする方法を学習します。この情報は、柔軟で効率的なリモート接続の設定、および SAP HANA Cloud インスタンス間でのデータのレプリケーションに役立ちます。

SDI を使用したデータのレプリケート

SAP HANA Cloudへのリモート SDI 接続は、仮想化とレプリケーションを柔軟に切り替えられるように設定できます。この機能は HanaAdapterアダプタでサポートされています。現在サポートされている主なクラウドシナリオとハイブリッドシナリオを以下の表に示します。

SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースの接続先...	詳細
オンプレミスリモートソース	Microsoft SQL Server などの任意のデータベースに接続します。
クラウドリモートソース	Microsoft Azure クラウドデータベースに接続します。
SAP HANA オンプレミス	SAP HANA オンプレミスシステムに接続します。

SDI を使用したレプリケーションの詳細については、[Configure Smart Data Integration](#)および[Connect to SAP HANA Cloud](#)を参照してください。

SDA を使用したデータのレプリケート

2つのSAP HANA Cloudインスタンスでデータをレプリケートするには、SDI HanaAdapterではなく SDAhanaodbcアダプタを使用することができます。SDI アダプタはデータソースのネイティブサポートを提供するため、登録する必要はありません。このアダプタでは、ターゲットデータベースへのリモートソースをアダプタ名hanaodbcで作成します。SAP HANA Data Provisioning Agent は、SDA との接続に必要ありません。SDA を使用したレプリケーションの詳細については、[SDA HANA アダプタを使用したリモートテーブルのレプリケーション設定](#)を参照してください。

SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースの接続先...	詳細
クラウドリモートソース	Amazon Athena および Google BigQuery クラウドデータベースに接続します。

SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースの接続先...	詳細
SAP HANA Cloud, SAP HANA データベース	別のSAP HANA Cloud, SAP HANA データベースインスタンスに接続します。
SAP HANA オンプレミス	クラウドコネクタを使用してSAP HANA オンプレミスシステムに接続します。

拡張 SAP HANA ランドスケープのデータレプリケーションテクノロジー

機能	説明	追加情報
トリガベースのレプリケーション	トリガベースのレプリケーション方法では、SAP Landscape Transformation Replication Server コンポーネントを使用して、ソースシステムから SAP HANA データベース対象システムにデータを渡します。	参照: SAP Landscape Transformation Replication Server 。
抽出/変換/ロードベースのレプリケーション	抽出/変換/ロード (ETL) ベースのデータレプリケーションでは、SAP Data Services を使用して、関連するビジネスデータを SAP ERP から SAP HANA データベースにロードします。これにより、アプリケーション層レベルのビジネスデータを読み込むことができます。	参照: SAP Data Services 。
ログベースのレプリケーション	SAP Replication Server は、DML や DDL を含むトランザクションデータをエンタープライズ全体で移動および同期し、影響を低く抑え、データ配信を保証し、リアルタイムのビジネスインテリジェンス、および操作中断時間ゼロを実現します。	参照: SAP Replication Server 。

SAP Landscape Transformation

SAP Landscape Transformation Replication Server をSAP HANA Cloudに接続することができます。詳細については、SAP ノート [2874749](#)  を参照してください。

Data Quality Management

Data Quality Management ロケーションデータ向けマイクロサービス (DQMm) クレンジングノードでは、アドレスクレンジングおよびアドレスジオコーディングのためにアドレスを識別、解析、チェック、および書式設定します。詳細については、[DQMm Cleanse](#) を参照してください。

親トピック: [SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースのリモートデータソースへの接続](#)

関連情報

[リモートデータソースからのデータの仮想化](#)

[リモートデータソースからのデータへのアクセス](#)

[Replicating Tables from Remote Sources](#)

リモートデータソースからのデータへのアクセス

SAP HANA Cloud でリモートデータソースを追加し、仮想テーブルを作成する方法を学習します。SAP Business Technology Platform (SAP BTP) コックピットまたは SAP HANA データベースエクスプローラを使用して、リモートデータソースを追加し、仮想テーブルを作成します。さまざまなソースからのデータの統合に役立ちます。

リモートデータソースを追加するには、SAP HANA database explorerを使用します。次に、1つ以上の仮想テーブルを作成すると、そのデータにアクセスできます。

親トピック: [SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースのリモートデータソースへの接続](#)

関連情報

[リモートデータソースからのデータの仮想化](#)

[リモートデータソースからのデータのレプリケート](#)

[リモートデータソースの追加](#)

[仮想テーブルの作成](#)

リモートデータソースの追加

SAP Business Technology Platform (SAP BTP) または SAP HANA database explorerを使用して、リモートデータソースを SAP HANA Cloudに追加します。

前提条件

- グローバルアカウントで作業し、クォータを SAP HANA Cloudに追加しておきます。
- CREATE REMOTE SOURCE システム権限が必要です。
- リモートデータソースにアクセスできる必要があります。リモートソースに対して Data Provisioning Agent をインストールおよび設定することが必要になる場合があります。

SAP HANA database explorerを使用したリモートデータソースへの接続

手順

1. SAP HANA database explorerで SAP HANA データベースインスタンスを開きます。詳細については、[SAP HANA データベースエクスプローラを開く](#)を参照してください。
2. SAP HANA database explorerで、データベースカタログの **Remote Sources** オブジェクトを右クリックし、**Add Remote Source** をクリックします。
3. リモートソースのプロパティを指定します。**Source Location** フィールドは、SDA アダプタの場合は indexserver、スマートデータインテグレーション用に登録された SAP HANA Data Provisioning Agent の場合はデフォルト設定されます。

i 注記

リモートソースで SAP HANA Data Provisioning Agent を登録した場合は、**Adapter Name** ドロップダウンからアダプタを選択してください。登録されたエージェントは、**Source Location** で利用可能になります。

4. アダプタのバージョンと接続モードを指定します。**Adapter Properties** を選択します。
5. アスタリスク (*) でマークされている、その他の必要な接続プロパティフィールドに入力します。
6. 以下のいずれかの認証情報モードを指定します (必要に応じてユーザ名とパスワードを入力します)。

テクニカルユーザ

リモートデータソースへのすべての接続で、同じ認証情報が共有されます。

セカンダリ認証情報

データソースごとに1セットの認証情報が使用されます。

リモートソースを作成する前に、少なくとも1セットのセカンダリ認証情報が存在する必要があります。

なし

リモートデータソースへの接続に認証情報は必要ありません。

JWT

リモートデータソースに接続するために、JWT 認証に依存し、認証情報は必要ありません。

i 注記

JWT 認証を使用してリモートソースを作成するには、以下を実行する必要があります。

- 。リモート SAP HANA システムで JWT プロバイダとしてローカル SAP HANA システムを登録します。詳細については、[スマートデータアクセスに対する JWT SSO 環境の設定](#)を参照してください。
- 。指定したアダプタ名として**HANA (ODBC)**を選択します。

リモートソースを作成したら、SAP HANA データベースエクスプローラでリモートソースが設定されたローカルインスタンスを追加します。リモートソースに設定されたユーザアカウントのログイン認証情報を使用して、接続が正常に確立されていることを確認します。詳細については、[SAP HANA データベースエクスプローラへのインスタンスの追加](#)を参照してください。

7. **OK**を選択します。

結果

リモートデータソースがSAP HANA Cloudインスタンスに接続されます。SAP HANA データベースエクスプローラの**カタログ** リモートソース に一覧表示されます。

次のステップ

リモートソースに保存されているデータにアクセスするには、リモートソースで CREATE VIRTUAL TABLE 権限をユーザに付与します。付与されると、ユーザは1つ以上の仮想オブジェクトを作成してデータにアクセスでき、接続は選択した認証情報モードを使用して確立されます。詳細については、[仮想テーブルの作成](#)および[GRANT 文 \(アクセス制御\)](#)を参照してください。

リモートソース接続プロパティ

リモートソースおよびスマートデータアクセスの接続プロパティには、アダプタバージョン、サーバアドレス、SSL モード、データベース名、および認証情報モードが含まれます。これを使用して、さまざまなデータソースおよび特定のプロパティおよび設定を含む統合アプリケーションの接続を設定および確立します。

スマートデータアクセス接続プロパティ

設定

スマートデータアクセス接続プロパティ - 設定

プロパティ	説明
-------	----

プロパティ	説明
Adapter Version	接続の確立に使用されるアダプタのバージョン。このプロパティは、変更することができません。
Connection Mode	アダプタのプロパティまたはデータソース名に基づいて接続が確立されるかどうかを指定します。
Configuration File	指定されたアダプタの設定ファイル。
Driver	指定されたアダプタのドライバを含むライブラリ名。
Server/ServerNode	リモートソースのサーバアドレス。フェイルオーバーの場合は、フェールオーバーサーバ名をカンマで区切って一覧表示します (例: server_name1:30015,failover_server_name1:30015)。
Port	サーバポート番号。
SSL mode	SSL を無効にするか (デフォルト)、有効にするかを指定します。
Client Certificate	gRPC クライアントの証明書。
Client Private Key	gRPC クライアントの秘密鍵。
Custom Certification Authority	gRPC ユーザ定義認証機関。
Proxy Host	gRPC プロキシホスト。
Proxy Authentication	gRPC プロキシ認証。
Database Name	リモートソースを作成するデータベースの名前。
DML Mode	リモートソースがreadwrite (デフォルト) か、readonlyかを指定します。
Extra Adapter Properties	追加の接続プロパティ。以下のいずれかを選択します。 SAP HANA (セッション接続情報のみ) sessionVariable:<session_variable_name>=? SAP IQ リモート接続を完了するための追加プロパティを次のように指定します。 ServerName=<iq_computer_name>;CommLinks=tcPIP(host=<IQ_host>;port=<IQ_port>) たとえば、デモデータベースに接続するための追加プロパティは次のとおりです。 ServerName=<iq_machine_name>_iqdemo; CommLinks=tcPIP(host=<iq_machine_name>;port=2638) SAP ASE (フェイルオーバーの場合のみ) リモートソースの自動フェイルオーバーが有効になります。次を入力: HASession=1;AlternateServers=<failover_server>:<failover_port_number>
Region	Athena クエリ実行の Amazon Web Services (AWS) リージョン (エンドポイントのリージョン。たとえば、ap-northeast-2)。
Worker Group	Amazon Athena ワークグループは、クエリ結果の csv ファイルの出力場所とその暗号化オプションの設定に必要です。

i 注記

アダプタによっては、表示される接続プロパティが異なる場合があります。

認証情報

スマートデータアクセス接続プロパティ - 認証情報

プロパティ	説明
Credentials Mode	- なし - テクニカルユーザ - セカンダリ認証情報 - SSO (Kerberos、JSON Web トークン)
Access Key ID	Amazon Athena のアクセスキー ID。
Secret Access Key	Amazon Athena の秘密アクセスキー。

スマートデータインテグレーションの接続プロパティ

スマートデータインテグレーションの接続プロパティ

プロパティ	説明
Application Server	アプリケーションのサーバ。
Client	クライアントの名前。
Host	クライアントが存在するコンピュータの名前。
Instance Number	クライアントのインスタンス番号。
Port Number	クライアントが存在するコンピュータのポート番号。
System Object Prefix	指定したデータベースシステムのオブジェクト名の接頭辞。

i 注記

アダプタによっては、表示される接続プロパティが異なる場合があります。

仮想テーブルの作成

リモートソースのデータにアクセスするための仮想テーブルを作成します。

前提条件

- リモートソースを追加しておきます。
- リモートソースに対する CREATE VIRTUAL TABLE オブジェクト権限が必要です。

手順

1. SAP HANA database explorerで、**Catalog > Remote Sources**を選択します。

リモートソースの一覧がカタログブラウザ項目一覧に表示されます。

2. 項目一覧からリモートソースをクリックして、リモートソースエディタを開きます。

3. **Remote Objects**タブで、仮想オブジェクトとして追加するリモートオブジェクトを見つけます。

4. 1つまたは複数のリモートオブジェクトを選択し、**Create Virtual Object(s)**を選択します。

5. 仮想オブジェクトに名前を付けます。

リモートオブジェクトを1つだけ選択した場合は、デフォルトの仮想オブジェクト名を使用するか、新しい名前を付けます。複数のリモートオブジェクトを選択した場合は、**Object Names Prefix**フィールドを空白のままにしてすべてのオブジェクトがデフォルト名で作成されるようにするか、または新規仮想オブジェクトの名前に追加される接頭辞を指定することができます。

6. 仮想オブジェクトを作成する**Schema**を指定します。

7. **Create**を選択します。

SAP HANA Cloudでの SAP HANA データベースへの接続

Linux にSAP HANAクライアントをダウンロードおよびインストール、そして JDBC および ODBC を使用してSAP HANA Cloudデータベースに接続することができます。

SAP HANAクライアントは、UNIX、macOS、および Microsoft Windows でもサポートされています。詳細については、[SAP HANA クライアントインストールおよび更新ガイド](#)を参照してください。

サポートされるすべてのクライアント (HDBSQL、Node.js、Python など) の接続情報については、[SAP HANA クライアントインタフェースプログラミングリファレンス](#)を参照してください。

MicroStrategy は SAP 認定パートナーであり、クライアントを介してSAP HANA Cloudに接続できる分析ソリューションを提供します。サードパーティ分析ソリューションの他のクライアントは、それが SAP HANA オンプレミスシステムでサポートされていれば、SAP HANA Cloudで正常に動作します。SAP HANA Cloudに関する互換性情報を確認するには、特定のサードパーティ分析ソリューションのサポート部門に連絡してください。

デフォルトでは、SAP HANAクライアントからアイドル接続でTCP キープアライブパケットが送信されます。これらのパッケージがSAP HANA Cloudに到達し、ネットワークの一部であるファイアウォールまたはHTTP プロキシによってブロックされていないことを確認してください。

i 注記

SAP HANA データベースへの同時接続数は、インスタンスのサイズによって異なります。最大 60 の vCPU があるインスタンスでは、vCPU ごとに 500 の同時接続がサポートされています。より大きなインスタンスの場合、サポートされる接続の上限は 30,000 件です。

クラウドコネクタを使用して、SAP HANA Cloudインスタンスから SAP HANA オンプレミスシステムに接続します。詳細については、[Data Access with SAP HANA Cloud](#)を参照してください。

[SAP HANA クライアントのダウンロードおよびインストール](#)

SAP HANA クライアントをダウンロードおよび使用して、JDBC や ODBC などを通じてSAP HANA Cloudデータベースに接続することができます。

[JDBC を経由したSAP HANA Cloudでの SAP HANA データベースへの接続](#)

JDBC を経由した SAP HANA データベースへの接続方法を学習します。

[ODBC を経由したSAP HANA Cloudでの SAP HANA データベースへの接続](#)

ODBC を経由した SAP HANA データベースへの接続方法を学習します。

[SAP HANA Cloudインスタンスへのアプリケーションのバインド](#)

SAP BTP cockpitを使用して、Cloud Foundry領域内のアプリケーションを同じ領域内のSAP HANA Cloud, SAP HANA データベースインスタンスにバインドする方法について説明します。

SAP HANA クライアントのダウンロードおよびインストール

SAP HANA クライアントをダウンロードおよび使用して、JDBC や ODBC などを通じて SAP HANA Cloudデータベースに接続することができます。

前提条件

ソフトウェアコンポーネントアーカイブ (*.SAR ファイル) を解凍するには、[SAP Software Download Center](#) からダウンロードできるソフトウェアライフサイクルメディアおよびツールの書式であるSAPCARアーカイブツールが必要です。

コンテキスト

SAP HANA クライアントを SAP HANA Cloud サービスに接続するには、SAP HANA CLIENT 2.0 ソフトウェアをダウンロードします。SAP HANA Cloud への接続には、バージョン 2.4.167 以降が必要です。このソフトウェアは、SAP HANA Platform Edition の一部である SAP HANA クライアントソフトウェアと同じです。SAP HANA Platform Edition のライセンスをすでに持っている場合は、SAP HANA クライアントを個別にダウンロードする必要はありません。SAP HANA クライアント 2.0 リリースおよび更新ポリシーの詳細については、SAP ノート[2769719](#)を参照してください。

手順

1. [SAP Software Download Center](#): **SUPPORT PACKAGES & PATCHES** > **By Alphabetical Index (A-Z)** > **H** > **HANA CLOUD CLIENTS** > **HANA CLOUD CLIENTS 1.0** > **DOWNLOADS** で **SAP HANA CLIENT 2.0** のアーカイブにナビゲートします。
2. インストールメディアを空のディレクトリにダウンロードします。
3. 以下のコマンドを使用して、インストールメディアを解凍します。

```
SAPCAR -xvf IMDB_CLIENT20_<version number>.SAR
```

4. コマンドラインで SAP HANA クライアントインストーラを開始します。

```
./hdbinst
```

5. インストールにより表示される指示に従います。
6. 環境変数LD_LIBRARY_PATH(Linux) またはDYLIB_LIBRARY_PATH(macOS) をインストール元の場所に設定します。Windows でインストールパスをPATH環境変数に追加します。

≡ サンプルコード

```
export LD_LIBRARY_PATH=<client installation directory>
```

結果

SAP HANA クライアントがインストールされます。ログファイルが使用可能になりました。ログファイルは、以下の場所に保存されます: /var/tmp/hdb_client_<timestamp>.

タスクの概要: [SAP HANA Cloudでの SAP HANA データベースへの接続](#)

関連情報

[JDBC を経由したSAP HANA Cloudでの SAP HANA データベースへの接続](#)
[ODBC を経由したSAP HANA Cloudでの SAP HANA データベースへの接続](#)
[SAP HANA Cloudインスタンスへのアプリケーションのバインド](#)
[SAP Support Portal Home](#)
[SAP HANA クライアントインストールおよび更新ガイド](#)
[SAP ノート 3082128](#)

JDBC を経由したSAP HANA Cloudでの SAP HANA データベースへの接続

JDBC を経由した SAP HANA データベースへの接続方法を学習します。

前提条件

- パブリック Maven リポジトリ (<https://central.sonatype.com/artifact/com.sap.cloud.db.jdbc/ngdbc>) から、クライアント SAP HANA CLIENT 2.0 (バージョン 2.4.167 以降) またはダウンロードした JDBC ドライバ (バージョン 2.4.67 以降) をダウンロードしてインストールしておきます。
- DigiCert からルート証明書をダウンロードしておきます。証明書は、DigiCert の Web サイト (<https://www.digicert.com/digicert-root-certificates.htm>) で、PEM 形式と DER/CRT 形式の両方で見つかります。
 - [DigiCert Global Root G5](#)
 - [DigiCert Global Root CA](#)

⚠ 警告

Mozilla Firefox や Google Chrome などの一般的に使用されるブラウザで古いルート証明書が信頼されない場合の問題を回避するために、DigiCert では初代 (G1) CA 証明書を G5 証明書に更新し始めました。詳細については、<https://knowledge.digicert.com/general-information/digicert-root-and-intermediate-ca-certificate-updates-2023>、SAP ノート [3399573](#)、および SAP ノート [3327214](#) を参照してください。

- ルート証明書をローカルマシンの Java KeyStore (JKS) に追加しておきます。または、sslTrustStore接続プロパティを使用して接続文字列に証明書を指定することもできます。

デフォルトの Java VM キーストア

Linux または macOS:

```
keytool -import -trustcacerts -keystore $JAVA_HOME/jre/lib/security/cacerts -storepass <passw
```

Windows:

```
keytool -import -trustcacerts -keystore "%JAVA_HOME%\jre\lib\security\cacerts" -storepass <pa
```

ユーザ定義の Java キーストア

Linux または macOS:

```
keytool -keystore /tmp/clientkeystore.jks -genkey -alias client
keytool -import -trustcacerts -keystore /tmp/clientkeystore.jks -storepass <password> -alias
```

Windows:

```
keytool -keystore C:\temp\clientkeystore.jks -genkey -alias client
keytool -import -trustcacerts -keystore c:\temp\clientkeystore.jks -storepass <password> -ali
```

- 接続先の SAP HANA データベースインスタンスのエンドポイント、ポート番号、ユーザ名、およびパスワードが必要です。

→ ヒント

概要ページで、インスタンスのエンドポイントを特定できます。

- クライアントの IP アドレスを、SAP HANA データベースインスタンスの設定で許可された接続の一覧に追加しておきます。

コンテキスト

SAP HANA Cloud へのセキュアな JDBC 接続には、SAP HANA JDBC 2.4.67 以上のドライバおよび Java 仮想マシン (Java VM) 8 以上が必要です。SAP HANA JDBC 2.4.67 ドライバは、SAP HANA クライアントバージョン 2.4.167 以降に含まれています。

i 注記

JDBC では、Java VM で提供される TLS 実装が使用されます。

手順

1. 必要な接続パラメータを含む接続文字列を作成します。書式は以下のとおりです。

```
"jdbc:sap://<endpoint>:<port>/?encrypt=true";
```

2. 接続をテストするには、次の構文を使用します。

```
java -jar ngdbc-<version>.jar -u <user>,<password> -n <endpoint>:<port> -o encrypt=true -o tr
```

例

☰ サンプルコード

Default Java VM KeyStore

```
java -jar ngdbc-<version>.jar -u User1,Password123 -n 12345678-abcd-12ab-34cd-1234abcd.hana.hana
```

Custom Java KeyStore

```
java -jar ngdbc-<version>.jar -u User1,Password123 -n 12345678-abcd-12ab-34cd-1234abcd.hana.hana
```

タスクの概要: [SAP HANA Cloudでの SAP HANA データベースへの接続](#)

関連情報

[SAP HANA クライアントのダウンロードおよびインストール](#)

[ODBC を経由したSAP HANA Cloudでの SAP HANA データベースへの接続](#)

[SAP HANA Cloudインスタンスへのアプリケーションのバインド](#)

[SAP ノート 2769719](#) 

[SAP HANA Cloudインスタンスの管理](#)

ODBC を経由したSAP HANA Cloudでの SAP HANA データベースへの接続

ODBC を経由した SAP HANA データベースへの接続方法を学習します。

前提条件

- クライアント SAP HANA CLIENT 2.0 (バージョン 2.4.167 以降) をダウンロードしてインストールしておきます。
- DigiCert からルート証明書をダウンロードしておきます。証明書は、DigiCert の Web サイト (<https://www.digicert.com/digicert-root-certificates.htm>) で、PEM 形式と DER/CRT 形式の両方で見つかります。
 - [DigiCert Global Root G5](#)
 - [DigiCert Global Root CA](#)

⚠ 警告

Mozilla Firefox や Google Chrome などの一般的に使用されるブラウザで古いルート証明書が信頼されない場合の問題を回避するために、DigiCert では初代 (G1) CA 証明書を G5 証明書に更新し始めました。詳細については、<https://knowledge.digicert.com/general-information/digicert-root-and-intermediate-ca-certificate-updates-2023>、SAP ノート [3399573](#)、および SAP ノート [3327214](#) を参照してください。

- 接続先の SAP HANA データベースインスタンスのエンドポイントとポート番号、ユーザ名、およびパスワードが必要です。

→ ヒント

概要ページで、インスタンスのエンドポイントを特定できます。

- クライアントの IP アドレスを、SAP HANA データベースインスタンスの設定で許可された接続の一覧に追加しておきます。

手順

- 暗号化接続オプションを有効化して、ODBC データソースを作成します。
- SAP HANA データベースインスタンスのエンドポイントとポート番号を指定します。

プラットフォーム	接続文字列の例
Microsoft Windows	<code>driver=HDBODBC;serverNode=<endpoint>:<port>;encrypt=Yes;</code>
Linux、UNIX、macOS 用のodbc.iniファイル	<pre>[<Server_Name>] driver=<path>/libodbcHDB.so serverNode=<endpoint>:<port> encrypt=Yes DESCRIPTION=<HANA-ODBC-Data-Source> sslTrustStore=<certificate string>;</pre> または、証明書ファイルを指定することもできます。 <pre>sslTrustStore=/<path>/<certificate filename>.pem</pre>

- Microsoft Windows で ODBC を使用して、SAP HANA データベースインスタンスに接続します。

a. サーバとポートを指定します。例:

12345678-abcd-12ab-34cd-1234abcd.hana.hanacloud.ondemand.com:443

- b. 設定で、**Connect Using SSL**を選択します。SAP HANA クライアントバージョン 2.4 を使用している場合は、**Validate the SSL certificate**も選択します。

4. TCP/IP 経由で ODBC ドライバに接続するには、次の接続文字列を使用します。

```
driver=libodbcHDB.so;serverNode=<endpoint>:<port>;encrypt=Yes;
```

odbc.iniファイルで、Linux、UNIX、macOS 上の ODBC データソースを定義します。ユーザデータソースは、通常 ~/.odbc.iniで定義されます (~ はユーザのホームディレクトリ)。ODBC ドライバマネージャは、odbc.iniファイルを使用して ODBC ドライバを検索し、接続パラメータを指定します。SAP HANA固有の接続パラメータ名では大文字と小文字が区別されます。以下に、odbc.iniファイル内のサンプルデータソースを示します。

```
[HANADB1]
driver=/usr/sap/hdbclient/libodbcHDB.so
serverNode=<endpoint>:<port>
encrypt=Yes
DESCRIPTION=<description>
```

タスクの概要: [SAP HANA Cloudでの SAP HANA データベースへの接続](#)

関連情報

[SAP HANA クライアントのダウンロードおよびインストール](#)

[JDBC を経由したSAP HANA Cloudでの SAP HANA データベースへの接続](#)

[SAP HANA Cloudインスタンスへのアプリケーションのバインド](#)

[SAP ノート 2769719](#) 

SAP HANA Cloudインスタンスへのアプリケーションのバインド

SAP BTP cockpitを使用して、Cloud Foundry領域内のアプリケーションを同じ領域内のSAP HANA Cloud, SAP HANA データベースインスタンスにバインドする方法について説明します。

前提条件

- SAP HANA データベースインスタンスを作成し、それを Cloud Foundry 組織/領域、Kyma クラスタ、または名前空間にマッピングしておく必要があります。

コンテキスト

サービスは、アクセス信用証明書をサービスバインディングによってアプリケーション環境に入力することでアプリケーションに公開されます。アプリケーションは、サービスを使用するために必要な設定や信用証明書を示すサービスインスタンスにバインドされます。サービスインスタンスは、それぞれのサービス(または一連のサービス)に対して指定する必要があるサービスプロローカによって管理されます。アプリケーションは、スキーマまたは HDI コンテナを介して SAP HANA データベースインスタンスにバインドされます。スキーマまたは HDI コンテナは、対応するサービス計画をデータベースインスタンスに割り当てることで設定されます。

"schema" サービス計画

schema サービス計画により、マニュアルで管理する必要があるプレーンスキーマが作成されます。アプリケーションでオブジェクトリレーショナルマッパーコンセプトが採用されており、必要なデータベースリソースをオンデマンドで作成できるフレームワークが使用可能である場合、このサービス計画を使用することを検討してください。

"hdi-shared" サービス計画

サービス計画 **hdi-shared** を使用してサービスインスタンスを作成およびバインドする場合、アプリケーションは、HDI コンテナへのアクセスに必要な認証情報を受け取ります。これは基本的に、追加メタデータを備えたデータベーススキーマです。

HDI コンテナにより、分離が確実に行われ、SAP HANA データベース内で任意の数の HDI コンテナを定義することができます。同じオブジェクトを同じ SAP HANA データベース内の異なる HDI コンテナに複数回デプロイすることができます。これにより、たとえば、同じソフトウェア製品の複数のインスタンスを同じ SAP HANA データベースにインストールすることができます。HDI コンテナは、スキーマレベルのアクセス権を使用して互いに分離されます。データベースレベルでのコンテナ間アクセスはデフォルトで回避されていますが、たとえば、シノニムを使用して必要な権限を文字列に付与することにより、このアクセスを可能にすることができます。

データベースオブジェクト (テーブル、ビュー、プロシージャなど) には、そのオブジェクトを作成した所有者がいます。データベースオブジェクトの所有者が削除されると、削除されたユーザが所有するすべてのオブジェクトもデータベースから削除されます。また、アプリケーションオブジェクトがエンドユーザによって作成されたものである場合、たとえば、従業員が退職した場合にエンドユーザが削除されると、これらのオブジェクトは削除されます。HDI では、デプロイメント中、データベースオブジェクトはすべて、コンテナ固有のテクニカルユーザによって作成されます。このユーザは、コンテナが存在する限り削除されることはありません。

HDI では、データベーススキーマコンテンツ (テーブル、ビュー、プロシージャなど) は、開発プロジェクトの一環として対応する設計時ファイルに定義されます。これらの定義アーティファクトは、Cloud Foundry で一般に使用可能な Node.js アプリケーションである、HDI デプロイヤーアプリケーション @sap/hdi-deploy の一部としてプラットフォームにプッシュされます。このデプロイヤーアプリケーションは、SAP HANA サービスインスタンスにバインドされ、起動時に、プッシュされた定義ファイル (myTable.hdbtable、myView.hdbview、または myProcedure.hdbprocedure など) に対応する一連のデータベースオブジェクトを作成します。

アプリケーションをバインドするには、以下のステップを実行します。

1. [HDI コンテナ \(Kyma\) の設定](#)

サービス計画 **schema** または **hdi-shared** で SAP HANA サービスブローカ (**SAP HANA スキーマおよび HDI コンテナ**) のインスタンスを作成することで、SAP HANA Cloud インスタンスに HDI コンテナを設定します。

2. [スキーマまたは HDI コンテナ \(Cloud Foundry\) の設定](#)

サービス計画 **schema** または **hdi-shared** を使用して SAP HANA サービスブローカ (**SAP HANA スキーマおよび HDI コンテナ**) のインスタンスを作成することで、SAP HANA Cloud インスタンスにスキーマまたは HDI コンテナを設定します。

タスクの概要: [SAP HANA Cloudでの SAP HANA データベースへの接続](#)

関連情報

[SAP HANA クライアントのダウンロードおよびインストール](#)

[JDBC を経由した SAP HANA Cloudでの SAP HANA データベースへの接続](#)

[ODBC を経由した SAP HANA Cloudでの SAP HANA データベースへの接続](#)

[SAP HANA Cloud管理ツール \(複数環境\) へのサブスクライブ](#)

[SAP HANA Cloud デプロイメントインフラストラクチャリファレンス](#)

[Cloud Foundry でのマルチターゲットアプリケーションサービスの更新](#)

HDI コンテナ (Kyma) の設定

サービス計画 **schema** または **hdi-shared** で SAP HANA サービスブローカ (**SAP HANA スキーマおよび HDI コンテナ**) のインスタンスを作成することで、SAP HANA Cloud インスタンスに HDI コンテナを設定します。

前提条件

- Kyma ランタイムサービスおよび Kyma ダッシュボードへのアクセス権が必要です。詳細については、[Kyma 環境](#) を参照してください。

- SAP Business Technology Platform (SAP BTP) のグローバルアカウントがあり、**エンタイトルメント** **SAP HANA スキーマおよび HDI コンテナ** で **hdi-shared** 計画がサブアカウントに追加されている必要があります。領域クォータ計画を追加する方法の詳細については、SAP BTP 文書の [領域へのクォータ計画の割り当て](#) を参照してください。

コンテキスト

Kyma 環境で作成された HDI コンテナは、kubectl CLI または Kyma ダッシュボードを使用してのみ管理することができます。

手順

1. サブアカウントにナビゲートします。
2. SAP HANA データベースを作成します。

詳細については、[SAP HANA Cloud Central を使用した SAP HANA Cloud インスタンスの作成](#) を参照してください。

3. SAP BTP コックピットのサブアカウントの概要ページで、**Kyma 環境** タブをクリックします。
4. **ダッシュボードにリンク** をクリックして、Kyma 環境に入ります。
5. ナビゲーションペインで **名前空間** タブをクリックします。既存の名前空間を選択するか、**名前空間作成** をクリックして新しい名前空間を作成します。
6. SAP HANA Cloud Central で、作成したインスタンスを Kyma 環境にマッピングし、Kyma 名前空間を **Environment Group** として入力します。詳細については、[別の環境コンテキストへの SAP HANA データベースのマッピング](#) を参照してください。
7. Kyma ダッシュボードで名前空間に戻ります。
8. Kyma 環境のナビゲーションペインで、**Service Management** **Service Instances** を選択して **Create Service Instance** を選択します。
9. 名前、提供名、および計画名を入力し、**Create** をクリックします。提供名は **hana**、計画名は **hdi-shared** です。
10. サービスインスタンスがプロビジョニングされたら、**サービスバインディングを作成** をクリックします。
11. 名前を入力し、作成したサービスインスタンスを選択して、**作成** をクリックします。

結果

HDI コンテナが作成されました。これは、**サービス** **インスタンス** に表示されます。

タスクの概要: [SAP HANA Cloud インスタンスへのアプリケーションのバインド](#)

次のタスク: [スキーマまたは HDI コンテナ \(Cloud Foundry\) の設定](#)

関連情報

[別の環境コンテキストへの SAP HANA データベースのマッピング](#)

スキーマまたは HDI コンテナ (Cloud Foundry) の設定

サービス計画 **schema** または **hdi-shared** を使用して SAP HANA サービスブローカ (**SAP HANA スキーマおよび HDI コンテナ**) のインスタンスを作成することで、SAP HANA Cloud インスタンスにスキーマまたは HDI コンテナを設定します。

前提条件

- SAP HANA Cloud のエンタイトルメントおよびクォータがあるサブアカウントの SAP BTP グローバルアカウントが必要です。これには、**ツール (アプリケーション)** エンタイトルメントと、**hana** 計画および **relational-data-lake** 計画の一方または両方が含まれます。サブアカウントがディレクトリにある場合は、そのディレクトリのエンタイトルメントを管理できることを確認し

ます。詳細については、[グローバルアカウントの取得、サービスマーケットプレイスからのサービスの表示および管理](#)、および[コックピットを使用したエンタイトルメントおよびクォータの管理](#)を参照してください。

- SAP BTP サブアカウントに対して Subaccount Administrator ロールコレクションを持っている必要があります。このロールコレクションを持っていない場合は、SAP BTP グローバルアカウント管理者にお問い合わせください。
- SAP Business Technology Platform (SAP BTP) または HANA Cloud コックピットで、基礎となる SAP HANA データベースを Cloud Foundry 組織/領域または Kyma クラスター/名前空間にマッピングしておきます。詳細については、[SAP HANA Cloud 管理ツール\(複数環境\)へのサブスクライブ](#)を参照してください。
- サブアカウント内で Cloud Foundry を有効にしておきます。
- エンタープライズアカウントで作業しており、サブアカウントの **エンタイトルメント** **SAP HANA スキーマおよび HDI コンテナ** の下で、**schema** または **hdi-shared** の計画を追加しておきます。領域クォータ計画を追加する方法の詳細については、SAP Business Technology Platform 文書の [領域へのクォータ計画の割り当て](#) を参照してください。
- 接続している SAP HANA Cloud データベースインスタンスの GUID が必要です。

→ ヒント

インスタンスの GUID は、SAP HANA Cloud Central のインスタンス概要ページで取得できます。**Actions** メニューから、**Copy Instance ID** を選択します。

手順

1. SAP BTP コックピットで、使用するサブアカウントにナビゲートします。
2. ナビゲーションペインで、**サービス** **サービスマーケットプレイス** を選択します。

使用可能なすべてのサービスが表示されます。SAP Service Marketplace に表示されるサービスの一覧は、サブスクライブしているサービスによって決まります。

3. **SAP HANA スキーマおよび HDI コンテナ** を選択します。
4. **インスタンス作成** を選択します。
5. サービス計画を選択し、名前を入力します。その後、**次** を選択します。

◦ schema

schema サービス計画により、プレーンスキーマが作成されます。このスキーマは、マニュアルで、またはアプリケーションコードを使用して管理する必要があります。自動デプロイメントサービスやスキーマ管理サービスは提供されません。[The "schema" Service Plan](#) を参照してください。

◦ hdi-shared

サービス計画 **hdi-shared** を使用してサービスインスタンスを作成およびバインドする場合、アプリケーションは、HDI コンテナへのアクセスに必要な認証情報を受け取ります。これは基本的に、追加メタデータを備えたデータベーススキーマです。[The "hdi-shared" Service Plan](#) を参照してください。

6. (オプション) 複数の SAP HANA Cloud データベースインスタンスがある場合は、アプリケーションのデプロイメントターゲットとなるデータベースのエンドポイントを JSON 形式で指定します。

```
{"database_id": "<GUID>"}
```

≡ サンプルコード

```
{"database_id": "abcd1234-5678-1234-a1b2-abcdef123456"}
```

7. (オプション) 新しいサービスインスタンスにバインドするアプリケーションをすでにデプロイしている場合は、一覧からそのアプリケーションを選択し、**次** を選択します。
8. インスタンスの名前を入力し、**インスタンス作成** を選択します。

結果

サービスのインスタンスが作成され、**サービス** > **サービスインスタンス** に表示されます。

タスクの概要: [SAP HANA Cloudインスタンスへのアプリケーションのバインド](#)

前のタスク: [HDI コンテナ \(Kyma\) の設定](#)

関連情報

[SAP HANA サービス計画](#)

アプリケーションのバインド

SAP HANA サービスブローカーインスタンス (**SAP HANA スキーマおよび HDI コンテナ**) を使用して、アプリケーションをSAP HANA Cloudインスタンスにバインドします。

前提条件

アプリケーションがデプロイされます。Cloud Foundry環境でのアプリケーションの開発およびデプロイの詳細については、[開発および構築](#)および[デプロイおよびデリバリ](#)を参照してください。

手順

1. 使用するCloud Foundry領域にナビゲートします。
2. ナビゲーション領域で、**Applications**を選択します。

概要に、選択されたアプリケーションが現在バインドされているすべてのアプリケーションが示されます。
3. アプリケーションを選択します。
4. ナビゲーション領域で、**Service Bindings**を選択し、**Bind Service**を選択します。
5. **Choose Service Type**タブで、**Service from the catalog**ラジオボタンを選択し、**Next**を選択します。
6. **Choose Service**タブで、**SAP HANA スキーマおよび HDI コンテナ**を選択し、**Next**を選択します。
7. **Choose Service Plan**タブで、**Re-use existing instance**を選択します。
8. SAP HANA Cloudインスタンスにバインドしたサービスブローカーインスタンスを選択し、**Next**を選択します。
9. **Finish**を選択します。

結果

アプリケーションは、SAP HANA サービスブローカーインスタンス (**SAP HANA スキーマおよび HDI コンテナ**) を介してSAP HANA Cloudインスタンスにバインドされます。

アプリケーションの再起動

バインドの作成後、アプリケーションを再起動します。

手順

1. Cloud Foundry領域にナビゲートして、**Applications**を選択します。アプリケーションの**Stop**アイコンを選択します。

i 注記

アプリケーションのステータスは、新しくバインドされた SAP HANA データベースが有効になるタイミングに影響します。アプリケーションがすでに実行している場合 (**Started** ステータス)、アプリケーションは新しくバインドされたデータベースが再起動するまで、このデータベースにアクセスできません。

2. アプリケーションステータスが **Stopped** に変更されたら、アプリケーションの **Start** アイコンを選択します。

結果

Cloud Foundry 領域の SAP HANA データベースのサービスバインディングを作成しました。

アプリケーションからデータベースをバインド解除するには、**Actions** カラムの  (削除) アイコンを選択します。アプリケーションが再起動されるまで、データベースへのアクセスは維持されます。

データベースパラメータを変更するには (たとえば、そのプロセスのいずれかに、より高いメモリ限度を割り当てるなど)、**Overview** ページで **Change Quota** ボタンを選択します。

SAP HANA Cloud のデータベースコンテンツの開発

分析およびレポートのデータの高度なスライスを作成する方法を学習します。計算ビューを使用して、ビジネス使用ケースをモデル化し、エンティティと関係をシミュレートして、ビジュアル化および分析アプリケーションでデータを利用します。SAP HANA Cloud 用のマルチターゲットアプリケーションを開発します。

計算ビュー

計算ビューを使用すると、SAP HANA データベースで使用可能なデータの高度なスライスを定義することができます。

計算ビューは、オペレーショナルデータマートの分析、または収益や収益性などに関する多次元レポートの実行に使用されます。計算ビューでは、ビジネス使用ケースをモデル化するためにコンテンツデータ (非メタデータ) のさまざまな組合せが使用されます。コンテンツデータは以下のように分類することができます。

- 属性: 説明的なデータ (カスタム ID、市区町村、国/地域など)
- 作業: 定量化可能なデータ (収益、販売数量、カウンタなど)

計算ビューでは、エンティティ (得意先、製品、販売など) とそれらの関係がシミュレートされます。SAP BusinessObjects Explorer および Microsoft Office ベースのレポートツールなどのデータの視覚化および分析アプリケーションでは、これらの計算ビューを使用し、意思決定者の決定プロセスを支援します。

計算ロジックのレイヤが含まれる計算ビューを作成することができます。このロジックには、複数のソーステーブルに基づくメジャーや高度な SQL ロジックなどが含まれます。計算ビューのデータソースには、テーブルおよび計算ビューの任意の組合せを含めることができます。データソースに対して結合、ユニオン、射影、および集計を作成できます。

SAP Business Application Studio および SAP Web IDE Full-Stack を使用して、計算ビューをモデル化することができます。

SAP HANA Cloud によるマルチターゲットアプリケーションの開発およびデプロイメント

開発者は、Cloud Foundry 実行時環境で実行されるネイティブ SAP HANA マルチターゲットアプリケーションを構築、デプロイ、および更新する方法について学びます。提供されている情報では、Cloud Foundry 実行時プラットフォームにデプロイできるアプリケーションの技術構造も説明されています。

関連情報

[Cloud Foundry マルチターゲットアプリケーション向け SAP HANA Cloud, SAP HANA データベース開発者ガイド \(SAP Business Application Studio\)](#)

SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースの機械学習ライブラリの使用

SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースで SAP HANA Automated Predictive Library (APL) および SAP HANA Predictive Analysis Library (PAL) を使用するための環境を設定します。APL および PAL は、SAP HANA Cloud の SAP HANA データベースにすでにインストールされています。

スクリプトサーバの有効化

スクリプトサーバは、アプリケーション機能ライブラリの実装に使用されます。APL と PAL の両方で、スクリプトサーバが実行されている必要があります。

SAP BTP コックピットから、新規および既存の SAP HANA Cloud データベースインスタンスに対してスクリプトサーバを有効化することができます。[SAP HANA Cloud Centralを使用した SAP HANA データベースインスタンスの作成](#)および[SAP HANA Cloud Centralを使用した SAP HANA データベースインスタンスの管理](#)を参照してください。

PAL の設定

SAP HANA Predictive Analysis Library を使用するために必要な権限をユーザに付与します。これらは、AFL__SYS_AFL_AFLPAL_EXECUTEデータベースロールに含まれています。このロールをユーザに割り当てるには、DBADMIN ユーザとして以下の SQL 文を実行し、<PAL_user>を適切な SAP HANA ユーザ名に置き換えます。

```
GRANT AFL__SYS_AFL_AFLPAL_EXECUTE TO <PAL user>;
```

詳細については、[PAL 入門](#)を参照してください。

APL の設定

APL の設定時に、ユーザ権限の付与、トレースと監査の設定、および APL サンプルデータセットのインポートを行うことができます。

- APL ユーザ

SAP HANA APL を使用するために必要な権限をユーザに付与します。これらは、sap.pa.apl.base.roles::APL_EXECUTEデータベースロールに含まれています。このロールをユーザに割り当てるには、DBADMIN ユーザとして以下の SQL 文を実行し、<APL_user>を適切な SAP HANA ユーザ名に置き換えます。

```
GRANT "sap.pa.apl.base.roles::APL_EXECUTE" TO <APL_user>;
```

- トレースと監査

必要に応じて、トレースを有効化し、監査を設定します。[トレースの有効化](#)および[SAP HANA APL の監査](#)を参照してください。

- APL のサンプル

SAP HANA APL GitHub リポジトリには、サンプルデータセットとスクリプトが含まれています。[SAP HANA APL GitHub リポジトリ](#)を参照してください。

サンプルスクリプトを使用して APL 関数を試すには、最初にサンプルデータセットを SAP HANA テーブルにインポートする必要があります。データセットスキーマの名前は、APL_SAMPLES です。関数リファレンスに示す例では、サンプルデータセットが使用されています。

SAP HANA データベースエクスプローラを使用してデータをインポートする方法については、[新規または既存のテーブルへのデータのインポート](#)を参照してください。

SQL と SQLScript の互換性

SAP HANA の他のバージョンで使用可能な SQL および SQLScript 機能の一部は、SAP HANA Cloud の SAP HANA データベースではサポートされていません。たとえば、SQL 句 WITH OVERVIEW はサポートされていません。

```
CALL <procedure> ... WITH OVERVIEW
```

[SQL と SQLScript の互換性](#)を参照してください。

関連情報

[SAP HANA Cloud Predictive Analysis Library \(PAL\)](#)

[SAP HANA Automated Predictive Library 開発者ガイド](#)

[SAP HANA Cloud 管理者 DBADMIN によるユーザ管理](#)

ESRI の地理情報システムとしての SAP HANA

ESRI ソフトウェアで SAP HANA データベースを使用する前に、必要な空間参照系 (SRS) をすべて作成してください。

i 注記

ESRI (Environmental Systems Research Institute) は、地理情報システムソフトウェアおよびソリューションのプロバイダです。European Petroleum Survey Group (EPSG) は、空間参照系を提供します。詳細については、[ESRI](#) および [EPSG](#) を参照してください。

SAP HANA には、EPSG および ESRI によって定義された SRS のほとんどが、事前定義の SRS として含まれています。次の文を使用して、事前定義の SRS をすべて作成します。

```
CREATE PREDEFINED SPATIAL REFERENCE SYSTEMS;
```

ESRI ソフトウェアで必要な SRS のみを作成する場合は、以下の文を使用することができます。

```
CREATE PREDEFINED SPATIAL REFERENCE SYSTEM IDENTIFIED BY <srs-id>;
```

i 注記

SRS は、テーブルカラムで使用されている限り、変更も削除もできません。

事前定義済みの SRS は SAP HANA アップグレードで変更できますが、前の事前定義済 SRS から作成された SRS はどれも変更されません。

関連情報

[CREATE PREDEFINED SPATIAL REFERENCE SYSTEMS 文](#)

SAP HANA Cloud データレイクインスタンスの作成および管理

SAP HANA Cloud データレイクインスタンスの作成および管理を学習します。SAP HANA データベースと統合したり、スタンドアロンデータレイクを作成したりすることができます。データレイクリレーショナルエンジンを有効化するか、既存のインスタンスを管理します。データレイクの設定と接続に使用します。

スタンドアロンのデータレイクを作成したり、データレイクを SAP HANA データベースに統合したりすることができます。データレイクの作成方法に関係なく、データレイクファイルコンポーネントは常に有効になります。データレイクファイルおよびデータレイクリレーショナルエンジンの詳細については、[SAP HANA Cloud データレイク入門ガイド](#)を参照してください。

目的	参照:
データレイクリレーショナルエンジンコンポーネントではなく、デフォルトのデータレイクファイルコンポーネントで構成されるデータレイクを作成します (データレイクリレーショナルエンジンは無効)。	SAP HANA Cloud Central を使用したデータレイクインスタンスの作成 CLI を使用した SAP HANA Cloud データレイクインスタンスの作成
デフォルトのデータレイクファイルコンポーネント、SAP HANA データベースコンポーネント、およびデータレイクリレーショナルエンジンコンポーネントで構成されるデータレイクを作成します。データレイクリレーショナルエンジンを SAP HANA データベースインスタンス (データレイクリレーショナルエンジン (SAP HANA DB 管理対象)) と統合する必要があります。	SAP HANA Cloud Central を使用した SAP HANA データベースインスタンスの作成 CLI を使用した SAP HANA データベースインスタンスとデータレイクインスタンス間の接続の作成 データレイク (SAP HANA DB 管理対象) クイックスタートチュートリアル
デフォルトのデータレイクファイルコンポーネントおよびデータレイクリレーショナルエンジンコンポーネントで構成されるスタンドアロンデータレイクを作成します。データレイクリレーショナルエンジンは、SAP HANA データベースと統合されていません。	SAP HANA Cloud Central を使用したデータレイクインスタンスの作成 CLI を使用した SAP HANA Cloud データレイクインスタンスの作成 スタンドアロンデータレイクのクイックスタートチュートリアル
既存のデータレイクインスタンスに対してデータレイクリレーショナルエンジンを有効化します。	データレイクの設定
既存のデータレイクインスタンスを管理します。	データレイクインスタンスの管理
データレイクインスタンスに接続します。	SAP HANA Cloud データレイクのクライアントインタフェース SAP HANA Cloud Centralのナビゲート

関連情報

[SAP HANA Cloud データレイク](#)

その他のリソース

SAP HANA Cloud のその他のヘルプには、以下のリンクからアクセスできます。

タスク領域別ヘルプ

下の表では、以下のアイコンを使用して、リンク先のコンテンツのタイプを示します。

- 文書: 
- 学習/記事: 
- ブログ: 
- ビデオ: 
- チュートリアル: 

ヘルプ内容	リンク
SAP HANA Cloudに関する追加の学習	 SAP HANA Cloud管理ツール (複数環境) へのサブスクリプション  Compatibility with Other SAP HANA Products  BTP 無償利用枠でサービスとして利用可能な SAP HANA Cloud: <u>無償のサービス計画の使用</u>
移行	 Migrating to SAP HANA Cloud  Migrate Calculation Views from On-Premise SAP HANA to SAP HANA Cloud – (Part 1)   Migrate Calculation Views from On-Premise SAP HANA to SAP HANA Cloud – (Part 2)   Migrate Calculation Views from On-Premise SAP HANA to SAP HANA Cloud – (Part 3)   Migrating from SAP IQ on-premise to SAP HANA Cloud, data lake  SAP Database Migration Factory Program 
SAP HANA Cloudインスタンスのプロビジョニング	 SAP HANA Cloud管理ツール (複数環境) へのサブスクリプション  SAP HANA Cloud Centralを使用した SAP HANA データベースインスタンスの作成  CLI を使用したSAP HANA Cloudインスタンスの作成および管理  SAP HANA Cloud Centralを使用したData Lakeインスタンスの作成  CLI を使用した SAP HANA Cloud データレイクインスタンスの作成
SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースのセキュリティの設定	 Essential and Recommended Security Tasks  User Management with the SAP HANA Database Administrator DBADMIN  LDAP 統合の設定
データレイクリレーショナルエンジンのデータベースセキュリティ設定	 SAP HANA Cloud, Data Lake Security for Data Lake Relational Engine
データレイクファイルのセキュリティ設定	 SAP HANA Cloud, Data Lake Files Security Guide
SAP HANA データベースエクスプローラの利用開始	 Getting Started With the SAP HANA Database Explorer  SAP HANA Database Explorer Overview   Add Databases to the SAP HANA Database Explorer 

ヘルプ内容	リンク
	🔗 - Access Remote Sources with SAP HANA Database Explorer 👉
SAP HANA データベーステーブルの作成とデータのロードまたはインポート	🔗 - テーブルの作成とデータのロード 🔗 - Importing and Exporting with Microsoft Azure Storage 🔗 - Importing and Exporting with Amazon Web Services 🔗 - Importing and Exporting with SAP Converged Cloud 🔗 - Importing and Exporting with Google Cloud 🔗 - Create Database Objects with SAP HANA Database Explorer 👉 🔗 - Browse Schema with the Database Browser in SAP HANA Database Explorer 👉
SAP HANA Cloud データレイク入門	🔗 - データレイクファイル入門 🔗 - SQL on Files 入門 🔗 - データレイクリレーショナルエンジン (SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースと統合) 🔗 - データレイクリレーショナルエンジン (スタンドアロン実装)
SAP HANA Cloudを SAP HANA プラットフォームランドスケープに接続	🔗 - クラウドコネクタの設定 🔗 - Spotlight: SAP HANA Cloud and the SAP Cloud Connector (SCC) 👉
データへのアクセス	🔗 - SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースのリモートデータソースへの接続 🔗 - Spotlight: Connect with SAP HANA Cloud in the Business Technology Platform (BTP) 👉 🔗 - Connect SAP Analytics Cloud to HANA Cloud in Three Clicks 👉 🔗 - Access Remote Sources with SAP HANA Database Explorer 👉
データのクエリと操作	🔗 - SELECT Statement (Data Manipulation) 🔗 - SAP HANA Cloud, SAP HANA Database SQL Reference Guide 🔗 - Use Clients to Query an SAP HANA Database 👉 🔗 - Query with the SQL Console in SAP HANA Database Explorer 👉
SAP Business Application Studio を使用したアプリケーションの開発	🔗 - SAP HANA Cloud Developer Guide for Cloud Foundry Multitarget Applications (SAP Business App Studio) 🔗 - SAP HANA Cloud Modeling Guide for SAP Business Application Studio 🔗 - SAP HANA Cloud and SAP Business Application Studio 👉 🔗 - SAP Business Application Studio – Info Blog 👉 🔗 - Developers – SAP Business Application Studio 👉 🔗 - SAP HANA Tooling in SAP Business Application Studio 👉
クライアントの接続	🔗 - SAP HANA Cloudでの SAP HANA データベースへの接続 🔗 - How to Use the Client Interfaces with SAP HANA Cloud 🔗 - Use Clients to Query an SAP HANA Database 👉

ヘルプ内容	リンク
SAP HANA Cloud Foundry コマンドラインインタフェース (CF CLI) の使用	 - SAP HANA Cloudを使用した Cloud Foundry コマンド行インタフェース (cf CLI) の使用
SAP HANA HDBSQL (コマンドラインリファレンス) の使用	 - SAP HANA HDBSQL (Command-Line Reference)
SAP HANA Cloudへのデータのレプリケート	 - リモートデータソースからのデータのレプリケート  - Log based replication to HANA cloud with SAP Cloud Connector 
デモデータの探索	 - SAP HANA Cloud SQL デモデータ
SQL のトラブルシューティング	 - Troubleshoot SQL with SAP HANA Database Explorer 
サポートを受ける	 - サポートを受ける  - カスタマと SAP の責任分担モデル

SAP HANA Cloud のアクセシビリティ機能

SAP HANA Cloudでのエクスペリエンスを最適化するために、SAP Business Technology Platform (SAP BTP) にはソフトウェアの効率的な使用に役立つ機能および設定が用意されています。

i 注記

SAP HANA CloudはSAP BTP cockpitで実行されます。このため、SAP BTP cockpit のアクセシビリティ機能が適用されます。詳細については、SAP Help Portal ([SAP BTP コックピットのユーザビリティ機能およびアクセシビリティ機能](#)) のSAP BTP cockpit のアクセシビリティ文書を参照してください。

スクリーンリーダサポートおよびキーボードショートカットの詳細については、[エンドユーザのアクセシビリティ](#)を参照してください。

用語集

アラート

システム内の重大なイベントまたは変更の自動通知。SAP HANA Cloud の通知は、SAP BTP 向け SAP Alert Notification サービスで生成されます。

[SAP HANA Cloud Central でアラートを開く](#)

可用性ゾーン

SAP BTP 可用性ゾーン (AZ) は、地理的に単一の地域内にある単一の障害ドメインであり、独立した電源、ネットワーク、冷却がある地理的に分離されたロケーションです。1つの地域に複数の可用性ゾーンが存在し、遅延時間の短いネットワークを使用して接続されます。

[SAP HANA データベース可用性ゾーンおよびレプリカ](#)

バックアップとリカバリ

データの損失から組織を保護するために使用できるデータのコピーを作成および保存するプロセス。

[バックアップおよびバックアップからのリカバリ](#)

容量単位 (CU)

SAP HANA Cloud システムに必要なメモリおよびコンピューティングリソース量のコストを計算する際に使用される数量単位です。SAP HANA Cloud Capacity Unit Estimator は、SAP HANA Cloud 設定に必要な容量単位の数をも次ベースで決定する際に役立ちます。

[SAP HANA Cloud Capacity Unit Estimator](#)

CCEK (カスタマ制御暗号化キー)

SAP Data Custodian キー管理サービスで制御する別の暗号化キーを使用して SAP HANA ルート暗号化キーを暗号化できる SAP HANA Cloud のセキュリティ機能です。

[カスタマ管理キー \(CMK\)](#)

[カスタマ制御暗号化キー \(CCEK\)](#)

データレイク

SAP HANA Cloud データレイクは、データレイクリレーショナルエンジンで構成される SAP HANA Cloud コンポーネントです。データレイクリレーショナルエンジンでは、ペタバイト量のリレーショナルデータに関するハイパフォーマンス分析と、データレイクファイルが提供されます。このコンポーネントは、構造化データ、半構造化データ、および非構造化データを格納するための SAP HANA Cloud 用のオブジェクトストアとして機能します。

[SAP HANA Cloud データレイク](#)

データベースエクスプローラ

SAP HANA データベースオブジェクト (テーブル、ビュー、関数、ストアドプロシージャなど) を参照および処理するために設計された Web ベースのツールです。データベースエクスプローラを使用して、データをインポートおよびエクスポートしたり、SQL 文を実行したり、リモートソースを作成したりすることもできます。

[SAP HANA データベースエクスプローラの利用開始](#)

エンタイトルメント

SAP の商業アカウントに従って SAP BTP リソースをプロビジョニングして使用するための権利です。エンタイトルメントとは、使用する権利のあるサービス計画です。

[エンタイトルメントおよびクォータ](#)

環境

ビジネスアプリケーションを開発および管理できる SAP BTP の実際の Platform-as-a-Service 製品です。環境は、SAP BTP のサブアカウントレベルで固定されています。

[環境](#)

強制アップグレード

通常は現在のバージョンがサポートされなくなったために、SAP によって SAP HANA データベースバージョンが最新のリリースに自動的にアップグレードされるイベントです。バージョンは、引き続きサポートされる次に最上位のバージョンにアップグレードされます。

[保守時間帯](#)

無償利用枠

計画に定義された制限内に収まる限り、費用がかからない SAP BTP サービス向けに提供されるサービス計画です。無償利用枠のサービス計画では、サービスを購入する前に試すことができます。

[トライアルアカウントおよび無償利用枠](#)

グローバルアカウント

商用 SAP Business Technology Platform カスタマアカウントを取得すると、サブアカウント、ディレクトリ、領域などを作成できるグローバルアカウントが作成されます。

HDI (HANA デプロイメントインフラストラクチャ)

SAP HANA にデータベースアーティファクトをデプロイするための一連のツールとテクノロジー。

[SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースデプロイメントインフラストラクチャリファレンス](#)

高可用性

障害やダウンタイムなしで継続的に動作するシステムの機能です。

[システム可用性の向上](#)

インスタンス

SAP BTP サービスの単一デプロイメント (SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースインスタンスなど) です。

[SAP HANA インスタンスマッピング](#)

負荷分散

全体的な処理を効率化することを目的として、一連のタスクを一連のリソースに配分するプロセス。

保守時間帯

保守時間帯は、SAP HANA Cloud インスタンスで更新を実行できるようにスケジュールされた期間 (通常は週次、月次、または四半期) です。SAP HANA Cloud では、保守時間がスケジュールされています。週次保守時間帯は、例外的なケースでのみ使用されます。主要なアクティビティはすべて、主要なアップグレード時間帯に実行されます。保守アクティビティでは、必ずしもダウンタイムが発生するとは限りません。

[保守時間帯](#)

監視

システムのパフォーマンスと可用性を継続的にチェックし、事前定義されたしきい値を超えた場合にアラートを発生させるプロセス。

[SAP HANA Cloud の管理と監視](#)

プライベートリンク

Virtual Private Cloud (VPC) のサービスと SAP HANA Cloud インスタンスのサービス間の接続を確立するためのネットワーク設定オプションです。

[SAP HANA Cloud プライベートリンク](#)

クォータ

作成および使用するためのエンタイトルメントが付与されている SAP BTP リソースのインスタンス数です。

[エンタイトルメントおよびクォータ](#)

レプリケーション

分散データベースシステムを構成する複数のデータベースでデータベースオブジェクトをコピーして維持するプロセス。

[テーブルレプリケーション](#)

ロール

ロールは、ユーザが特定のタスクを実行できる付与可能な権限セットです。

SAP BTP (Business Technology Platform)

データベースとデータの管理、分析、アプリケーション開発、および統合サービスを組み合わせた統合済みの SAP 製品です。

[SAP Business Technology Platform \(SAP BTP\)](#)

SAP HANA Cloud

インメモリデータベースおよびアプリケーションサービスを提供するクラウドネイティブのデータベースプラットフォームです。SAP HANA Cloud は、SAP Business Technology Platform (BTP) で提供されます。

[SAP HANA Cloud の概要](#)

SAP HANA Cloud Capacity Unit Estimator

特定の使用ケースに必要な CU の数を見積もるための Web ベースツールです。

[SAP HANA Cloud Capacity Unit Estimator](#)

SAP HANA Cloud Central

SAP HANA Cloud Central を使用して SAP HANA Cloud インスタンスを作成および管理するには、サブアカウントで SAP HANA Cloud ツール計画をサブスクライブする必要があります。

[SAP HANA Cloud管理ツール \(複数環境\) へのサブスクライブ](#)

SAP HANA コックピット

SAP HANA データベースオブジェクト (テーブル、ビュー、関数、ストアドプロシージャなど) を参照および処理するために設計された Web ベースのツールです。データベースエクスプローラを使用して、データをインポートおよびエクスポートしたり、SQL 文を実行したり、リモートソースを作成したりすることもできます。

[SAP HANA コックピット](#)

SAP HANA データベース

SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースは、マルチモデルデータ処理用の高度な SAP HANA テクノロジー (グラフ、空間データ、JSON 文書ストアなど) をすべて提供するインメモリデータベースです。

[SAP HANA Cloud コンポーネント](#)

サービスバインディング

SAP HANA Cloud サービスインスタンスをアプリケーションにリンクし、アプリケーションにサービスへのアクセス権を付与するプロセスです。

[SAP HANA Cloud インスタンスへのアプリケーションのバインド](#)

サービスキー

サービスキーを使用して、サービスインスタンスと直接通信するための認証情報を生成できます。ローカルクライアント、他の領域のアプリ、またはデプロイメント外のエンティティが、これらのキーを使用してサービスにアクセスすることができます。

[サービスキーの使用](#)

サービス計画

クラウドサービス内の特定の層または製品。パフォーマンス、能力、およびコストによって異なることがよくあります。たとえば、SAP HANA Cloud, SAP HANA データベースおよび SAP HANA Cloud データレイクは、SAP HANA Cloud サービスのサービス計画です。

[SAP Cloud Management サービス - サービス計画](#)

サービス依頼

特定の操作を実行したり、特定の情報を取得したりするために SAP BTP サービス (SAP HANA Cloud など) に行われる依頼です。サービス依頼の例には、サービスインスタンス内でのデータの作成、読み込み、更新、および削除が含まれます。

[サービス依頼](#)

サービス依頼

インスタンス管理の一部の側面は現在、SAP によって処理されています。特定のサービスを依頼するには、SAP Support Portal でインシデントを開いてください。

[サービス依頼](#)

SLA (サービスレベル契約)

サービスプロバイダとカスタマの間の契約であり、通常は測定可能な用語で、プロバイダが提供するサービスを指定します。この例として、SAP HANA Cloud のサービスレベル契約があります。

[SAP HANA Cloud の機能範囲の説明](#)

サブアカウント

SAP BTP サービスのインスタンスを作成して保持できる SAP Business Technology Platform (SAP BTP) グローバルアカウントのサブセクションです。

[プラットフォームの基本的なコンセプト](#)

サブスクリプション

カスタマによる SAP クラウドサービスのエンタイトルメント付与および使用です。

[サブスクリプション管理ダッシュボードの使用](#)

サポータビリティツール

開発者および管理者がパフォーマンスの問題 (特に SQLScript プロシージャに関連する問題) を分析して解決できるように設計されたツールセットです。これらのツールは、非効率なロジック、命令構造、内部文のクエリプランに関連する問題を特定する際に役立ちます。

[SAP HANA サポータビリティツール](#)

SAP HANA Cloud の機能に関する重要免責事項

この文書に記載されている SAP HANA Cloud の一部の機能は、プロビジョニングシナリオに適用できない場合があります。

詳細については、[SAP HANA Cloud の機能範囲の説明](#)を参照してください。